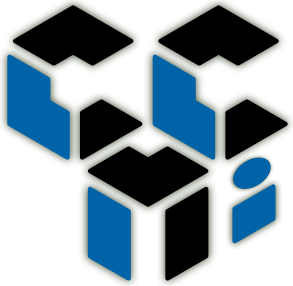
Motivace a úvod do konceptuálního modelování





FAKULTA
INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ
ČVUT V PRAZE

BI-KOM: Konceptuální modelování #1

doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D. (robert.pergl@fit.cvut.cz)

Pozn.: Pro přípravu přednášky byly mj. využity dostupné materiály prof. Giancarla Guizzardiho.

Cíl předmětu

Primární cíl

- Naučit se a procvičit si **konceptuálně přesné myšlení**, které je nezbytné pro dobrého softwarového / podnikového inženýra.

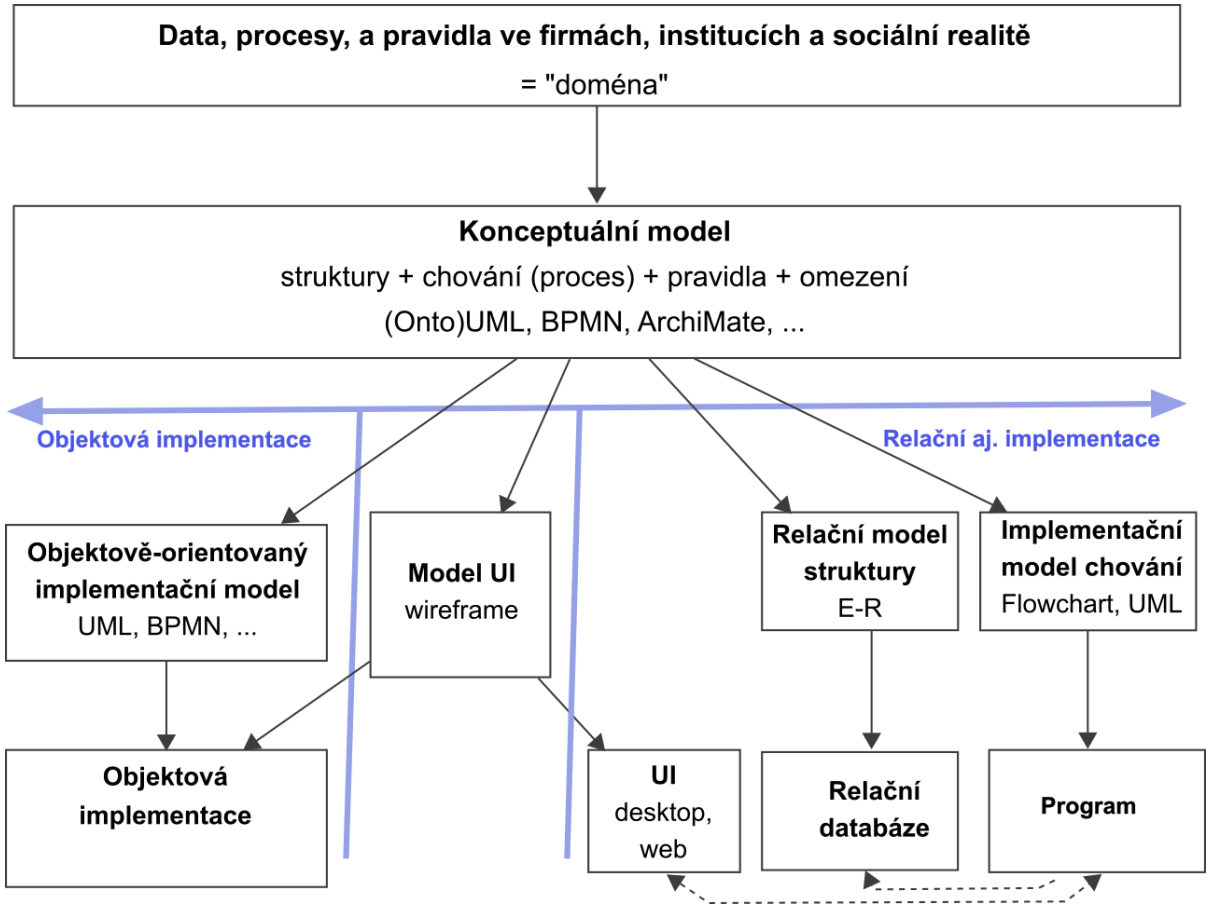
Vedlejší efekt

- Naučíte se některé metody a notace konceptuálního modelování, abyste s ostatními profesionály **mluvili společným jazykem**. Tyto metody a notace však nejsou cílem předmětu: existuje jich mnoho...

Detaily kurzu

https://courses.fit.cvut.cz/BI-KOM/index.html

Konceptuální modelování v softwarovém inženýrství



Co je konceptuální modelování?

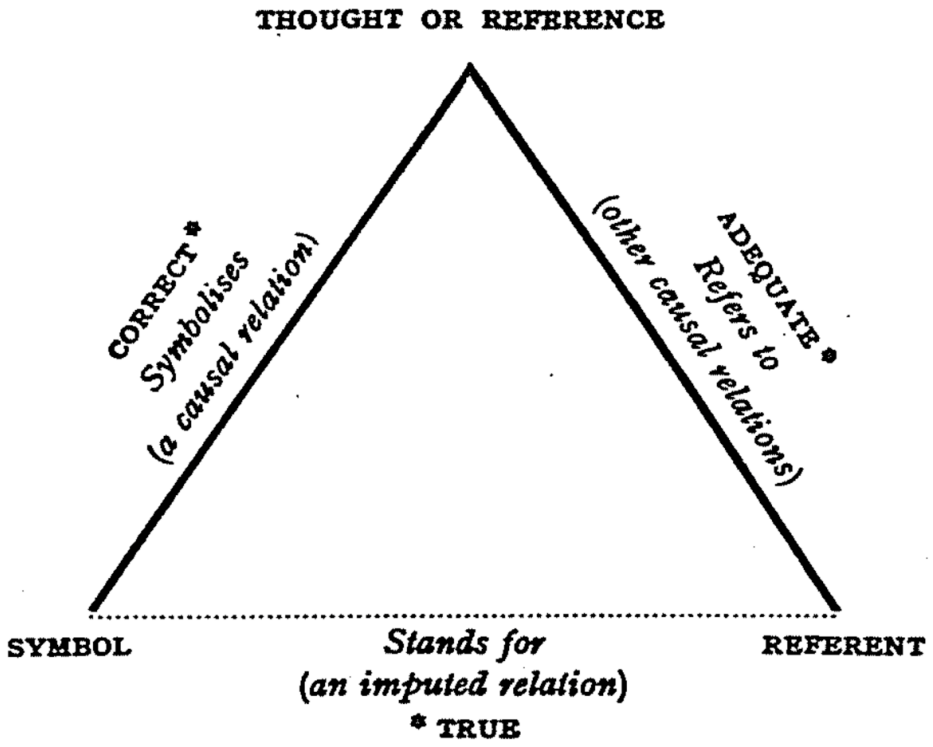


Co je konceptuální modelování?

„ ***Konceptuální modelování*** *je činnost popisující aspekty* ***fyzického a sociálního světa*** *za účelem* ***porozumění a komunikace****... vhodnost notace konceptuálního modelování spočívá v její schopnosti podporovat* ***porozumění tomuto světu*** *mezi jejími* ***lidskými uživateli****. “*

(John Mylopoulos, Conceptual Modeling and Telos, 1992)

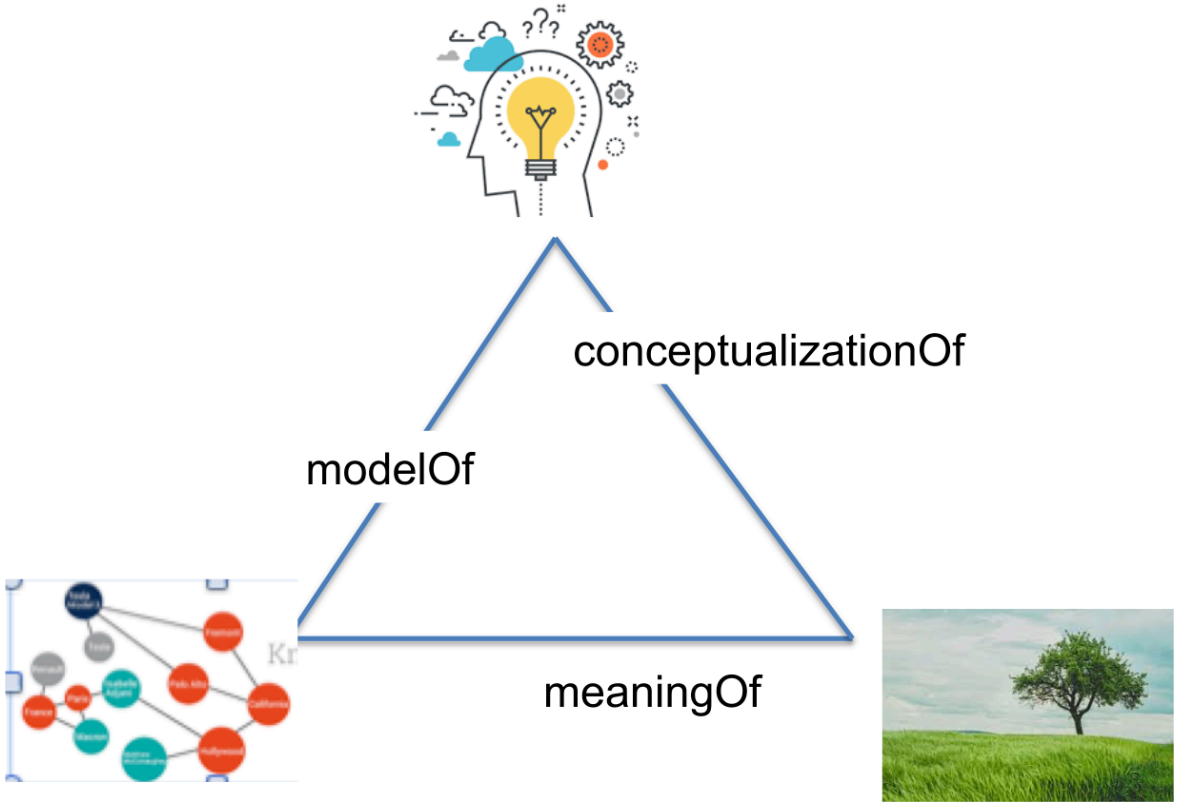
Ullmannův trojúhelník



Pozn.: Někdy také označován jako *sémiotický trojúhelník* nebo *trojúhelník reference*.

(S. Ullmann, Semantics: an introduction to the science of meaning, 1978)

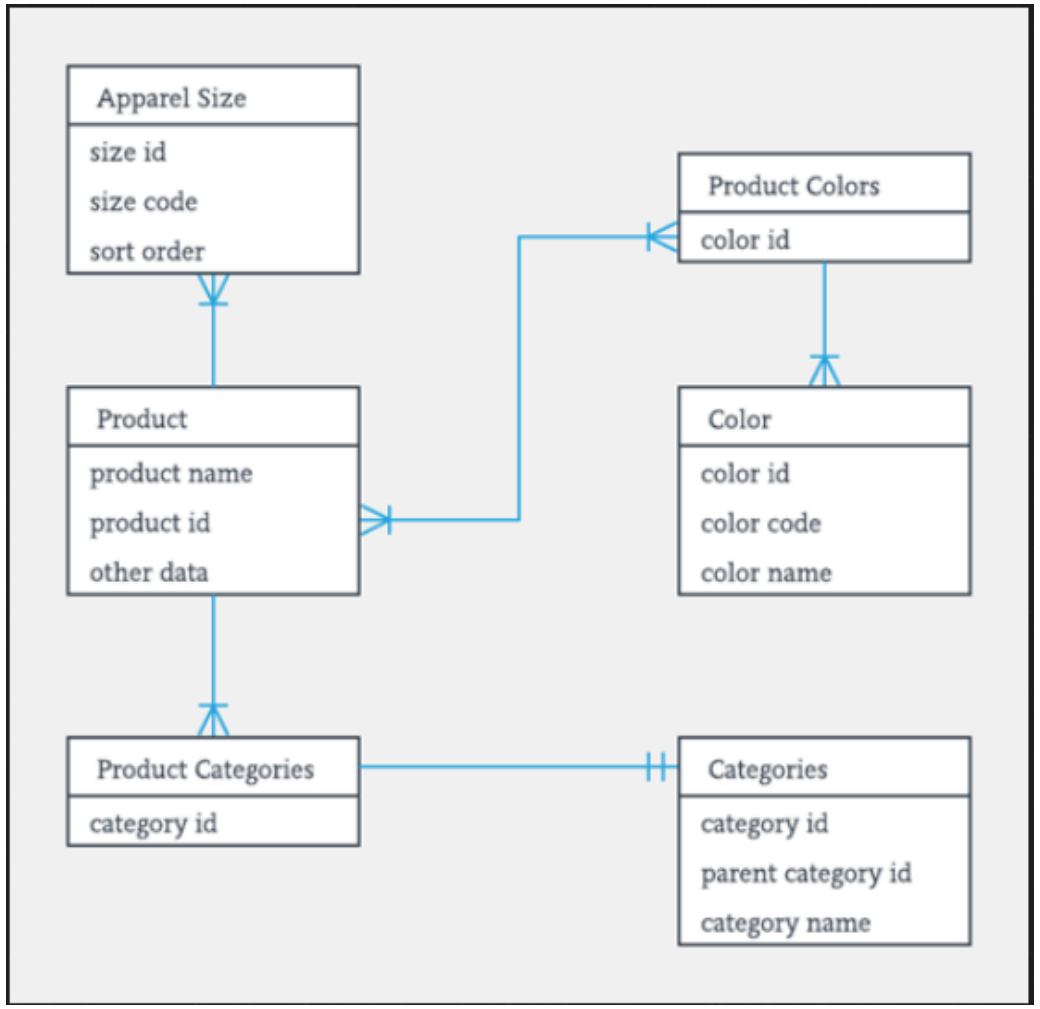
Ullmannův trojúhelník



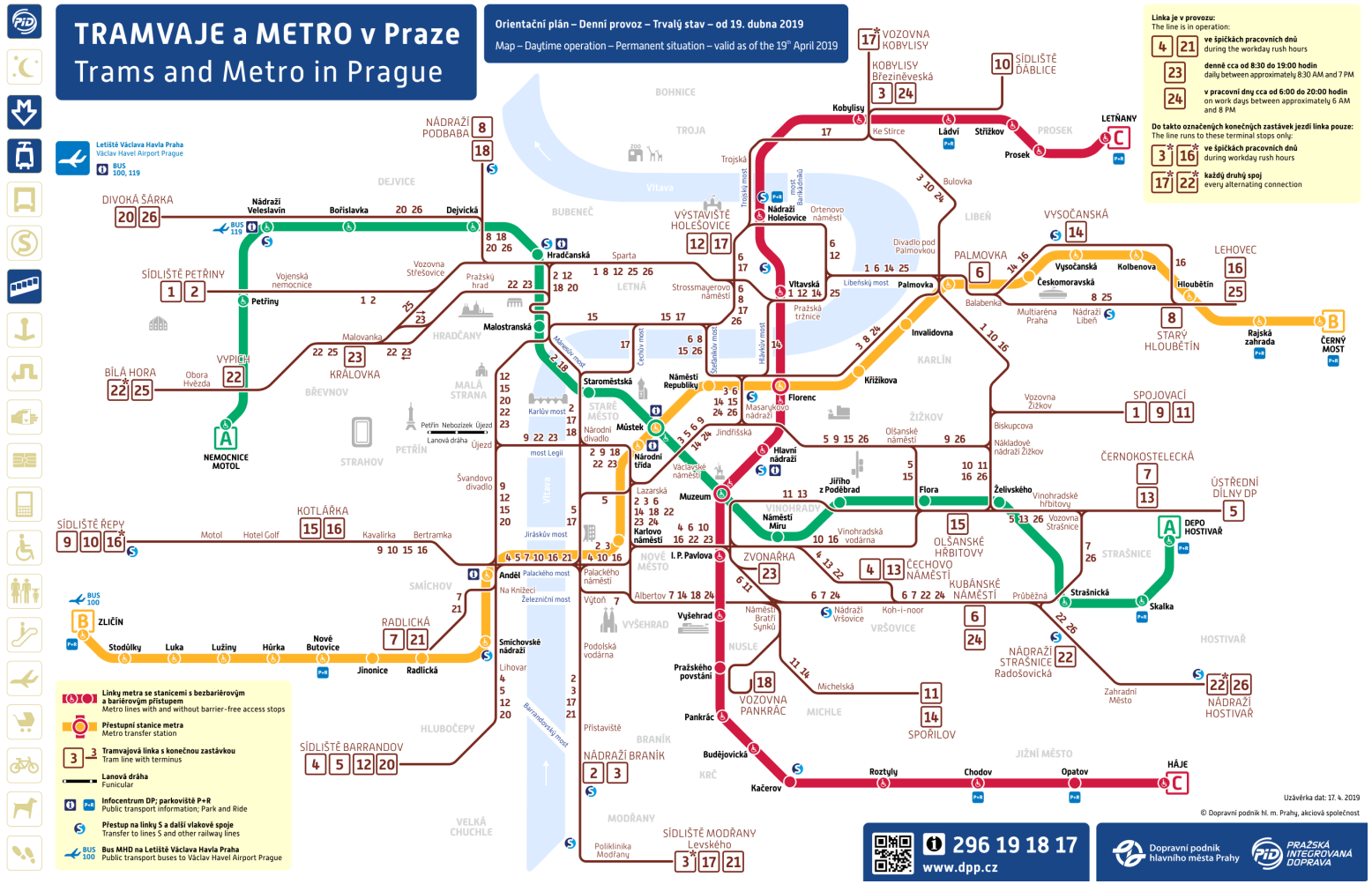
John Mylopoulos: “Philosophical Foundations of Conceptual Modelling: What is a Conceptual Model?”

EROSS 2020

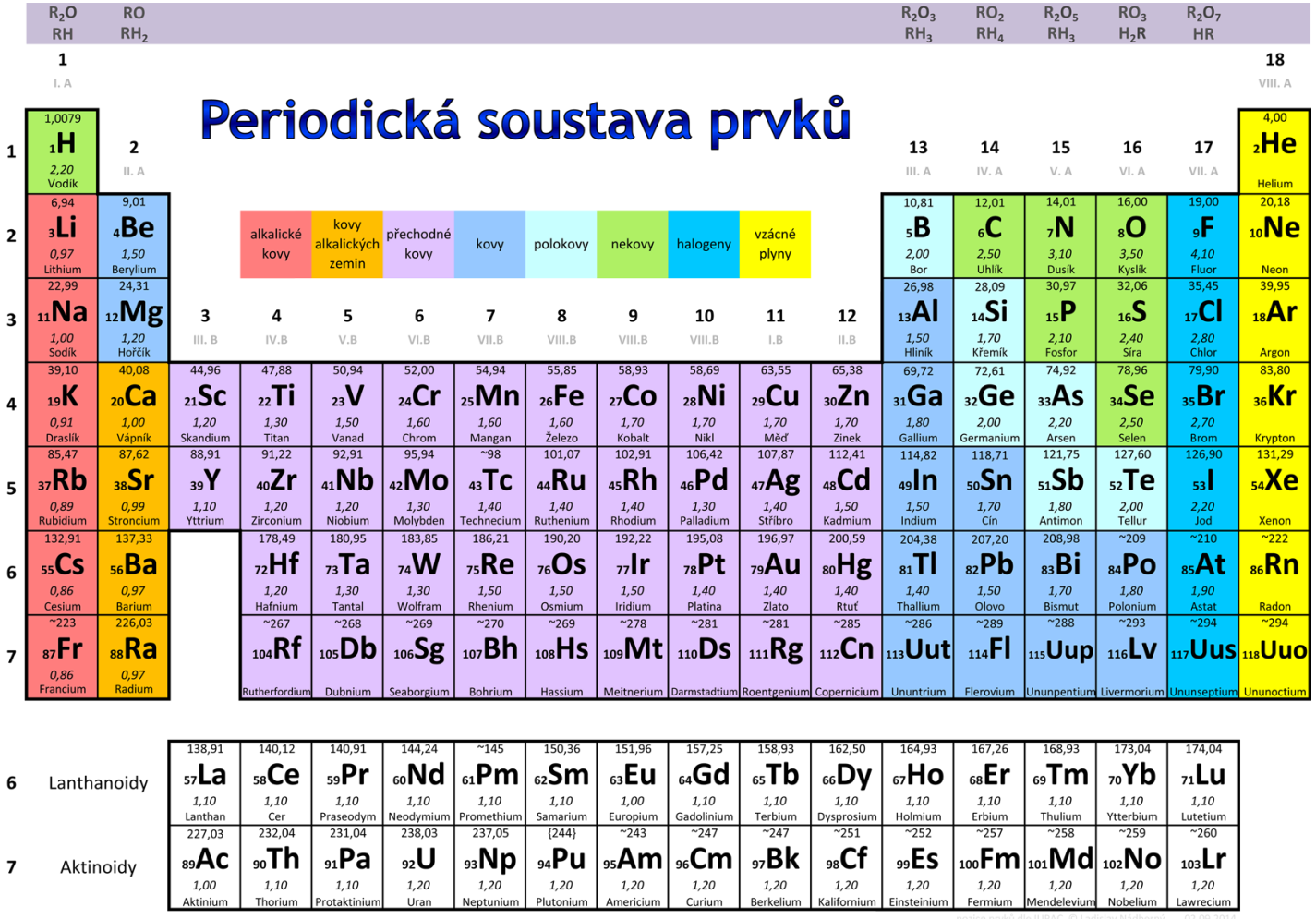
Co je konceptuální model?



Co je konceptuální model?



Co je konceptuální model?



Co je ontologie?

- *Ontologie* je spojením řeckých slov ὄντος (*ontos*, bytí, existence, realita) a λογία (*logia*, studium, vědění).
- *Filozofická ontologie* je věda o **tom, co je**: o druzích a strukturách objektů, vlastností, událostí, procesů a vztahů ve všech oblastech reality.
- V informatice označuje *ontologie* reprezentaci a definici kategorií, vlastností a vztahů mezi koncepty.
- **Opakem ontologie** není ne-ontologie, ale **špatná ontologie**!

Příklady ontologických problémů

*„Silverstein a vlastník nemovitosti, Port Authority of New York and New Jersey, argumentovali, že by měl dostat **7 miliard dolarů**, neboli **dvojnásobek 3,5 miliardy dolarů** pojistky (Světového obchodního) centra, protože **dvě letadla**, která vletěla do věží s odstupem 16 minut 11. září 2001, představují **dvě samostatné události**.“*

(Amy Westfeldt, CBS News, Twin Towers: One Event, Or Two?, 2004)

Příklady ontologických problémů

Klasifikace daní v USA:

- *Dolls* (panenky, postavičky) – představující lidskou bytost = 12 %
- *Toys* (hračky) – cokoliv, co nepředstavuje lidskou bytost = 6,8 %

Případ Toy Biz, Inc. vs. United States.

Příklady ontologických problémů



Příklady ontologických problémů

- Je burrito typ sendviče? (Fox News)
- *Snuggie* – oblečení, nebo deka? (The Guardian)
- Co dělá z golfu sport? (PGA Tour, Inc. vs. Martin)



Problém intersubjektivity

- Objektivní (fyzikální) realitu lze přesně popsat nezávisle na pozorovateli (minimálně na makroskopické úrovni ;-).
- Problémem je interpretace reality podle daného systému (lidské) kategorizace.
- Existuje mnoho pohledů na realitu a nemůžeme je harmonizovat, dokud detailně neznáme jejich odlišnosti.
- Jedinou cestou je vyjasnit koncepty a vyjednat významy na základě dohodnutého systému kategorií.
- Neexistuje žádný experiment, který by dokázal správnost.

Potřeba ontologů

- Programátoři (a generativní AI) jsou náchylní k následkům podcenění přípravy dobré ontologie před implementací: vzniká příliš velký prostor pro „kreativitu“.
- Potřeba ontologů se podobá potřebě právníků: obě profese pomáhají připravit smlouvy k realizaci bez nebezpečné vágnosti a nejednoznačností vedoucích k (navzájem rozporným) interpretacím.

Potřeba ontologií

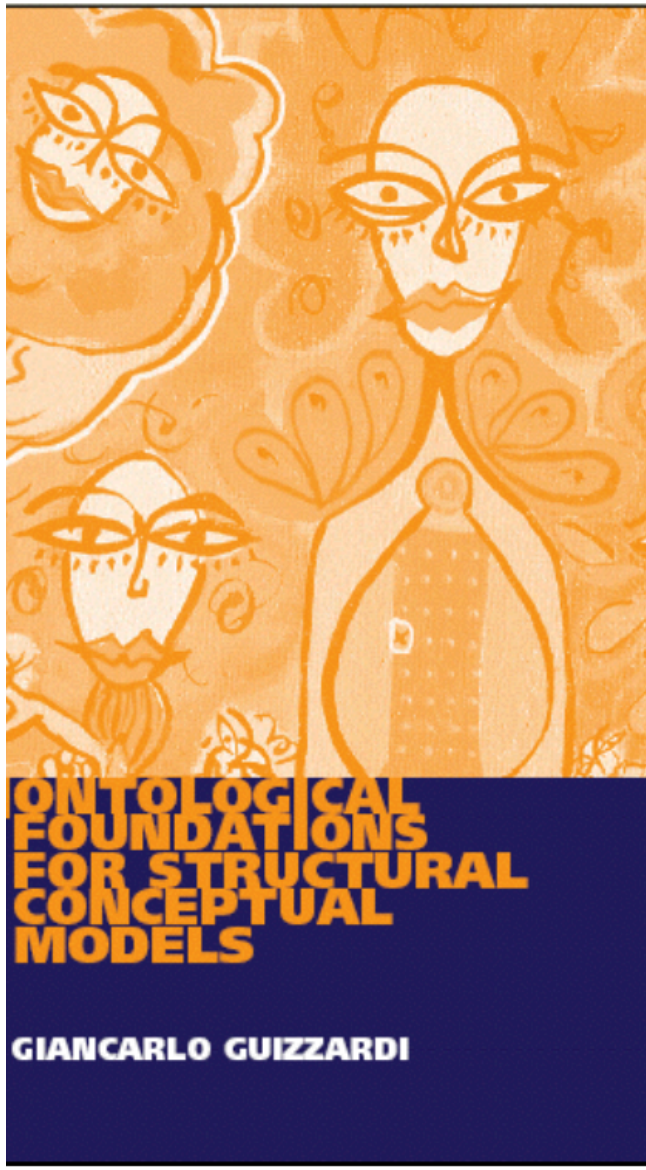
- Matematické disciplíny (logika, algebra, teorie množin) umožňují formální konceptualizaci, ale nemusejí být zcela v souladu s lidským chápáním (stejně jako nemusejí být v souladu s fyzickou realitou) – nabízejí výpočty a odvozování, ne však ontologické vyjasnění.
- Potřebujeme „něco“, co nás povede ke správné konceptualizaci: systém přirozených kategorií a jejich vztahů, definice identity, jednoty (části a celky), individuí, chápání změn, klasifikačních a taxonomických struktur, závislostí, kauzality, ...
- = *Formální ontologie* (Husserl): disciplína zabývající se formální ontologickou strukturou (např. teorií částí, teorií celků, typy a instancemi, identitou, závislostí, jednotou), která se uplatňuje ve všech doménách reality.
- Disciplína založená na matematice, filozofii, lingvistice a kognitivních vědách.

Ontologicky řízené konceptuální modelování
Ontology-Driven Conceptual Modelling

Disciplína zaměřená na vývoj metodik, výpočetních nástrojů a modelovacích jazyků založených na ontologiích pro oblast konceptuálního modelování.

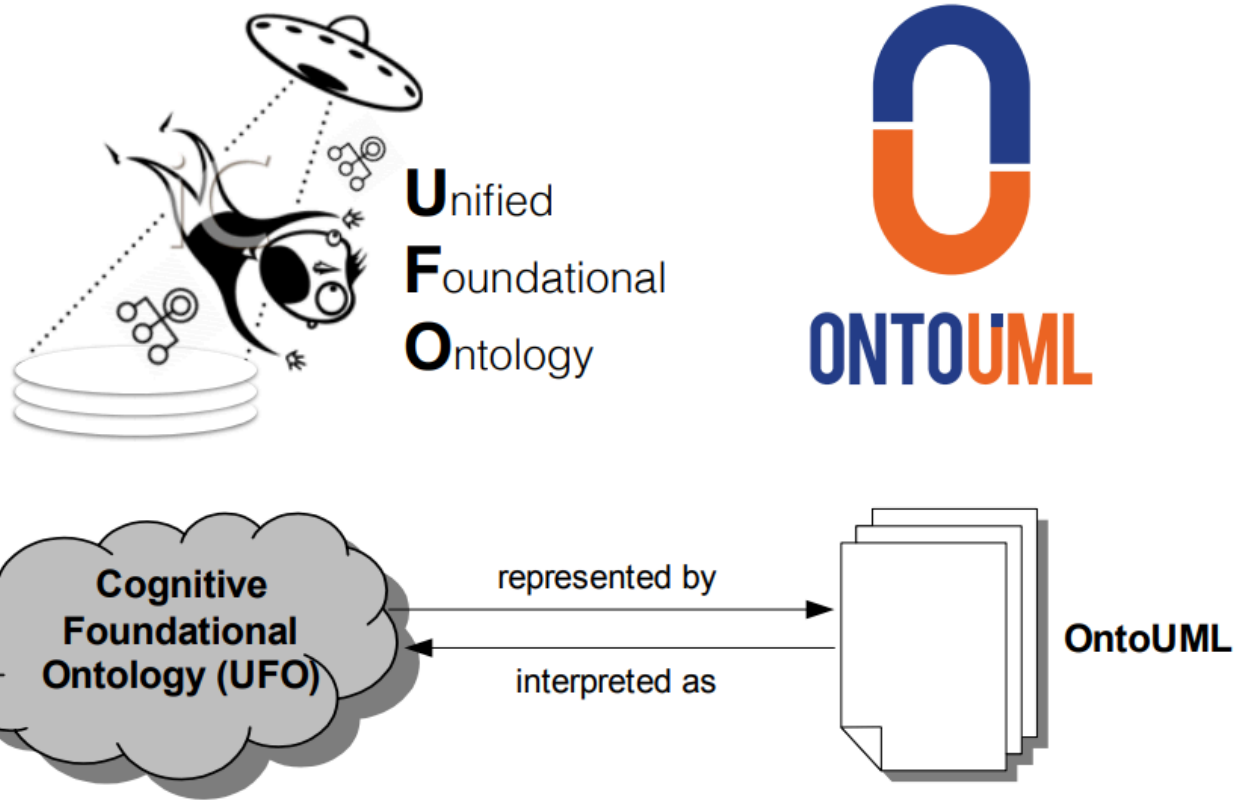
Unified Foundational Ontology (UFO)

- Vytvořena prof. Giancarlem Guizzardim a jeho spolupracovníky.
- Spojuje poznatky z GFO, DOLCE a ontologie univerzálií, která je základem OntoClean, do jedné ucelené fundamentální ontologie.
- Byla použita k analýze, přepracování a integraci referenčních konceptuálních modelů v řadě komplexních domén.

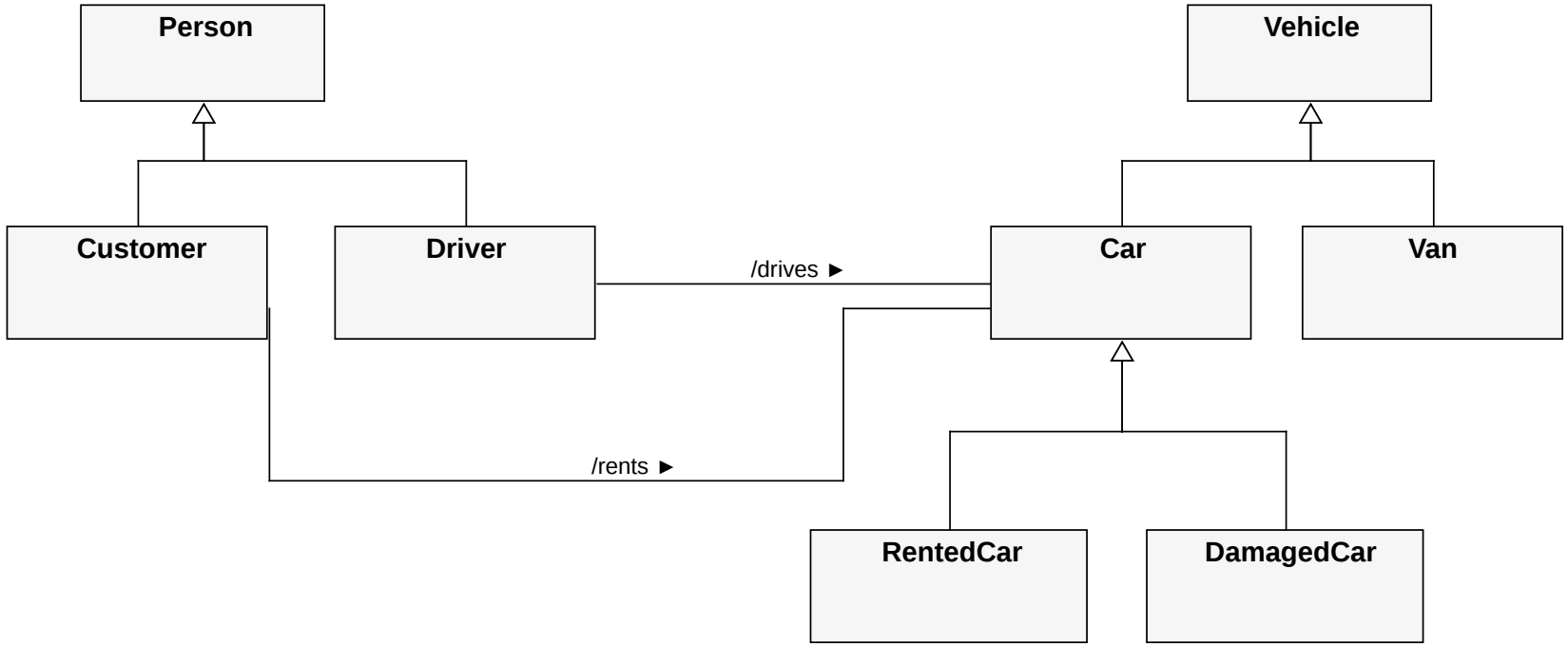


OntoUML (ontouml.org)

- Profil UML založený na UFO pro ontologicky řízené konceptuální modelování

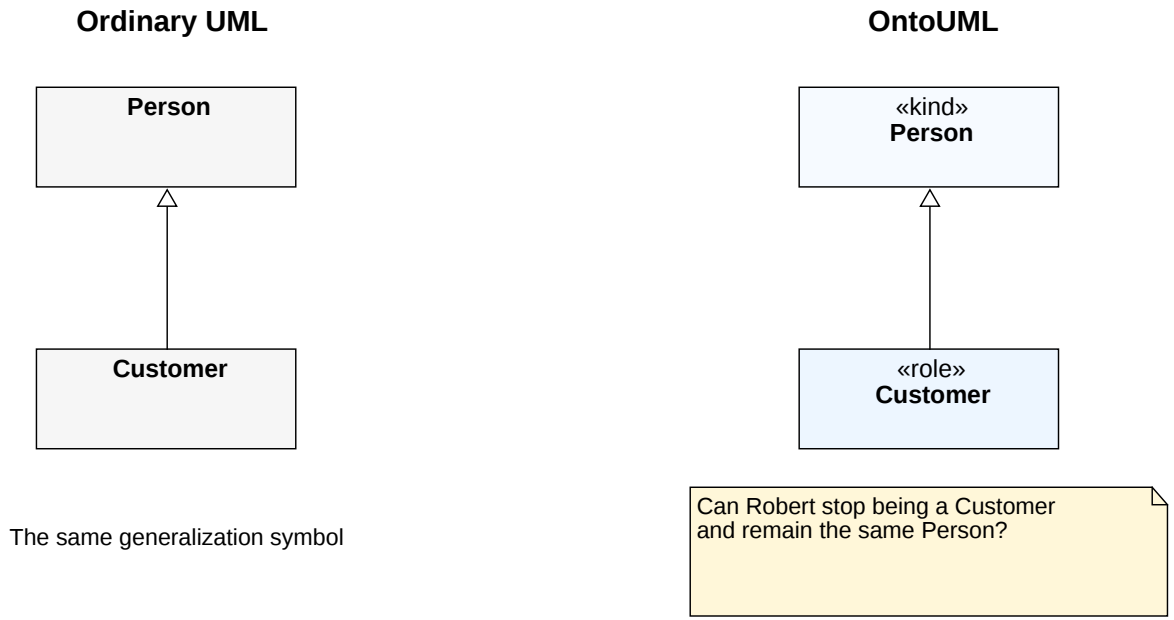


Motivační příklad



Je na tomto diagramu UML něco špatně?

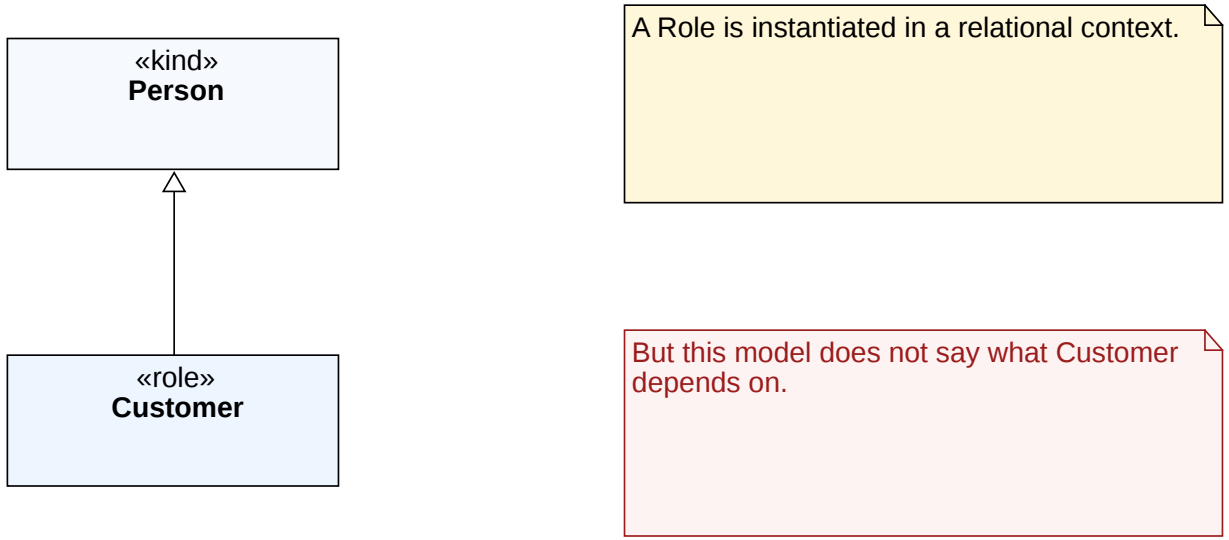
OntoUML pracuje s identitou a nahodilostí



Tentýž symbol generalizace skrývá dva odlišné závazky:

- **Person** poskytuje identitu a je rigidní.
- **Customer** je nahodilý: osoba může tuto klasifikaci získat a později ji opustit.

Role je závazek



The stereotype makes a semantic promise that the structure must fulfil.

Každá `«role»` musí být přímo nebo nepřímo spojena vztahem `«mediation»`. První zpřesnění je proto neúplné.

„Customer“ skrývá několik doménových konceptů

Znamená *Customer*...

1. osobu registrovanou u autopůjčovny?
2. osobu, která si v minulosti alespoň jednou pronajala vozidlo?
3. osobu, která je právě vázána smlouvou o nájmu?

Různé odpovědi vedou k různým modelům.

Volba významu určuje strukturu

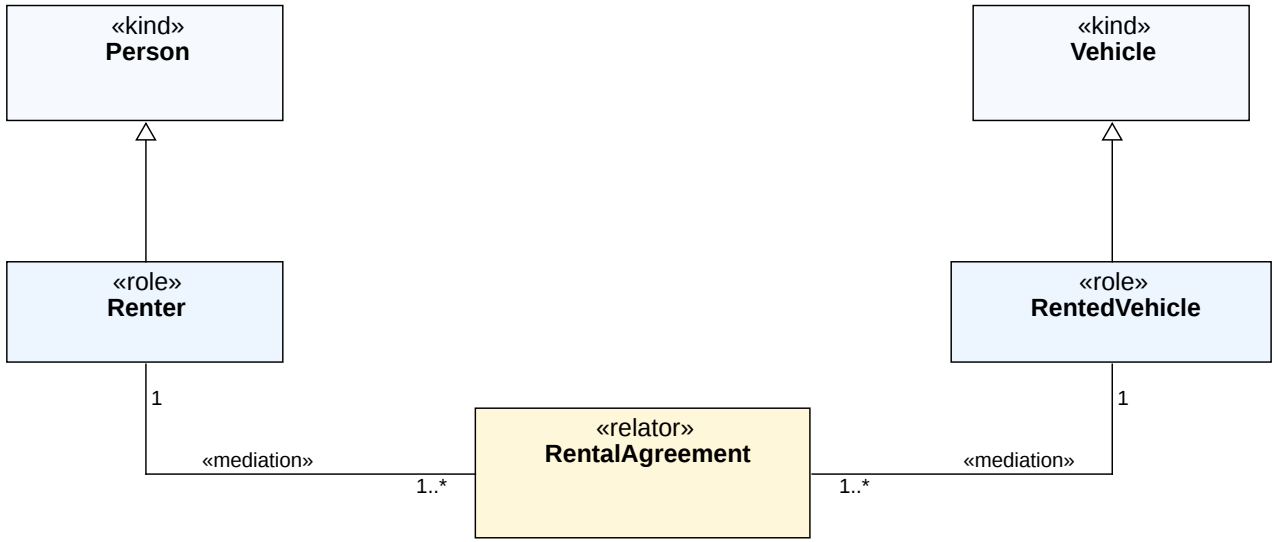
Vymezení požadavku

> Zákazník je osoba, která je právě vázána smlouvou o nájmu.

Důsledky:

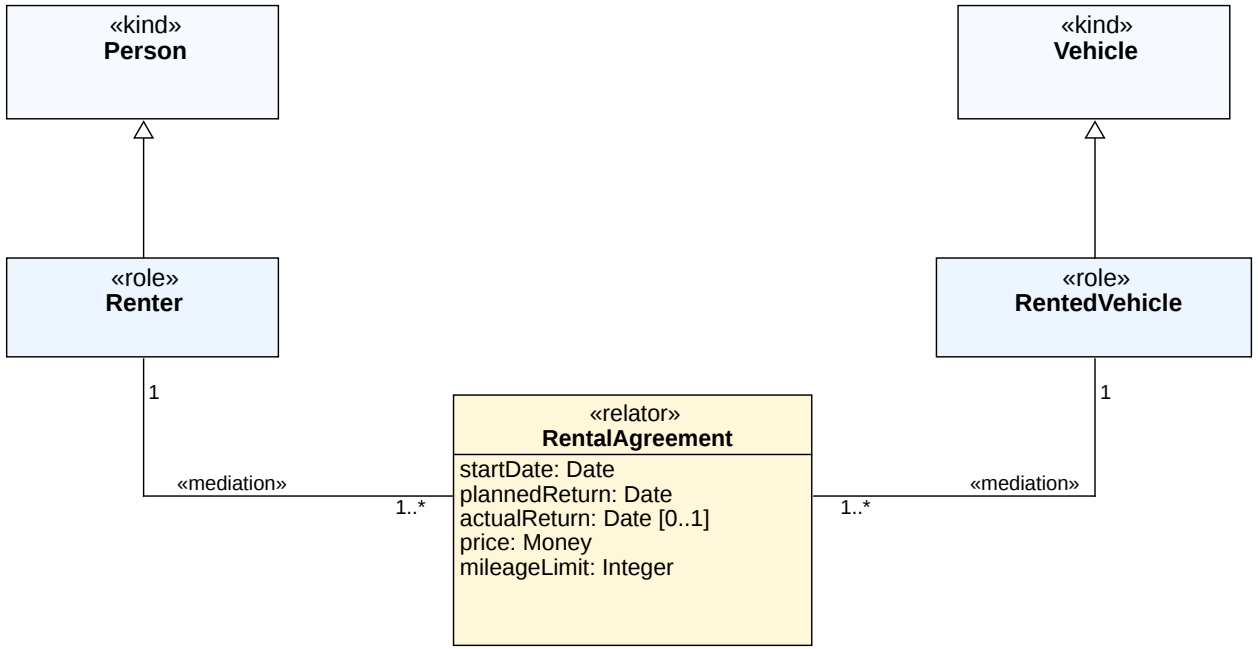
- Přejmenujeme roli na přesnější **Renter** (nájemce).
- Vymodelujeme **RentalAgreement** (smlouvu o nájmu), díky které je role použitelná.
- Zeptáme se, které další účastníky tatáž smlouva propojuje.

RentalAgreement vysvětluje, proč vztah platí



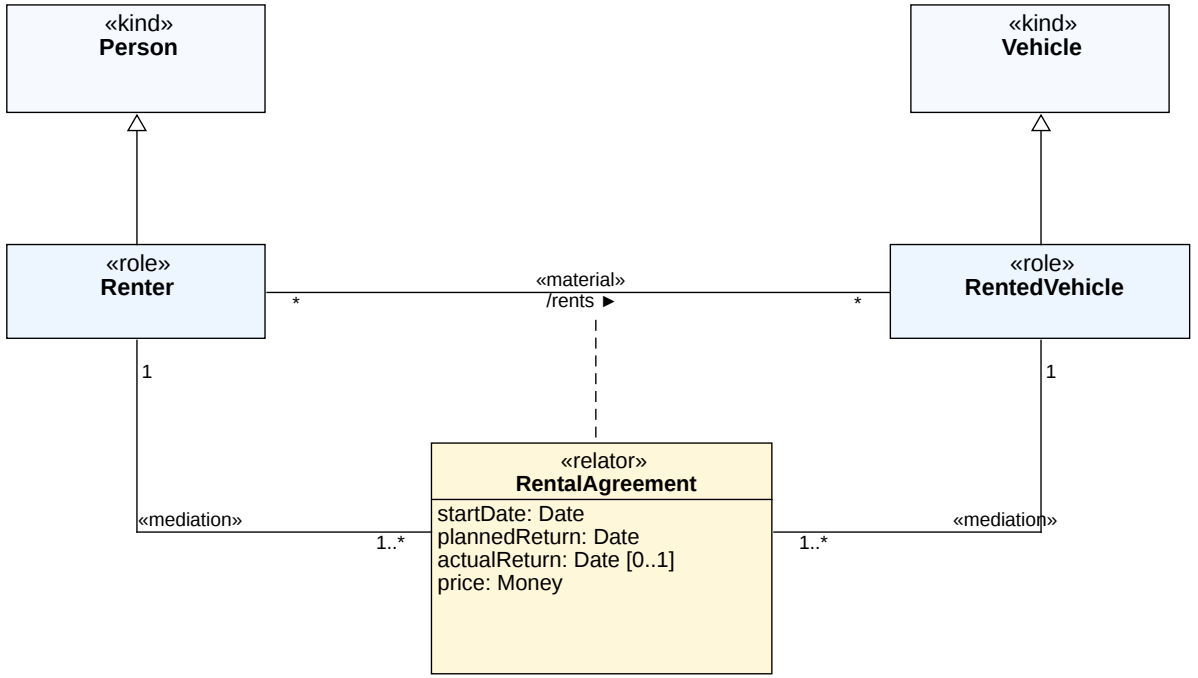
Relátor je **pravdivostní činitel (truth-maker)**: entita, která musí existovat, aby mezi účastníky platil materiální vztah.

Údaje o nájmu mají přirozené místo



Data, cena a limit kilometrů popisují jednu konkrétní smlouvu – nikoliv osobu nebo vozidlo samostatně.

„Rents“ zůstává užitečný, ale je odvozený



The familiar association is derived from the relator.

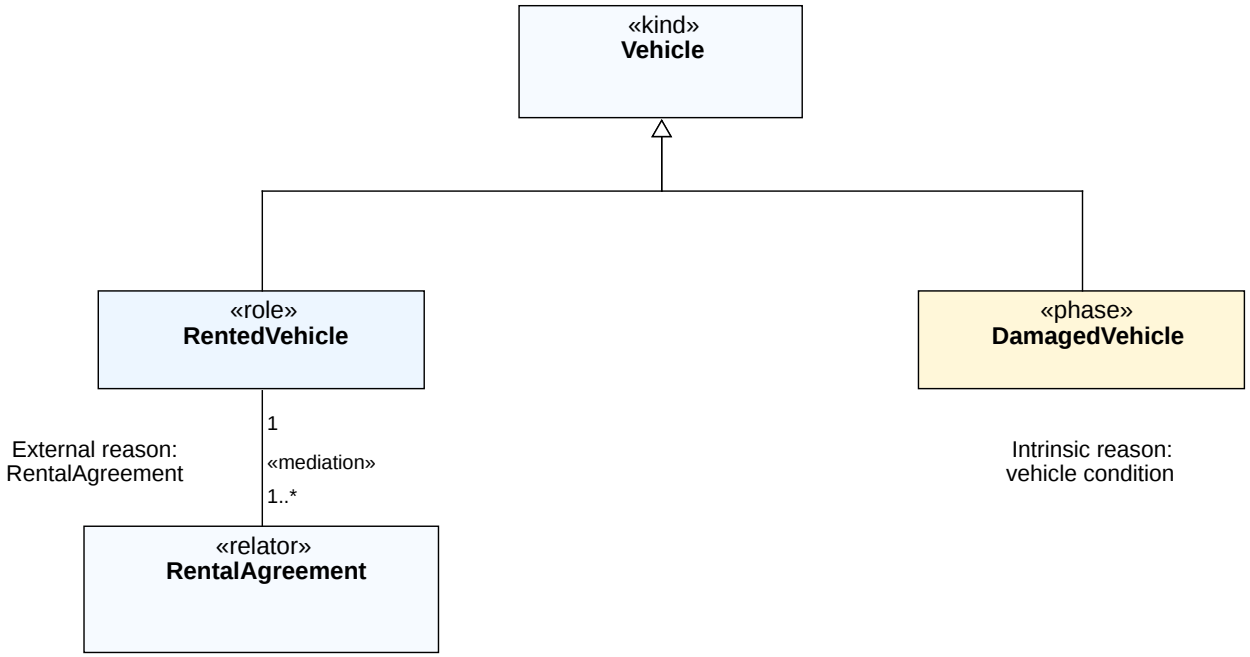
Vztah `«material»` lze odvodit z relátoru a jeho vztahů `«mediation»`.

Jednoduché UML zobrazuje tyto klasifikace stejně

Podtřída UML	Proč klasifikace platí?
`Car → RentedCar`	Automobil se účastní smlouvy o nájmu.
`Car → DamagedCar`	Vnitřní stav automobilu indikuje poškození.

Notace vypadá stejně, ale důvody se zásadně liší.

Externí účast vs. vnitřní stav

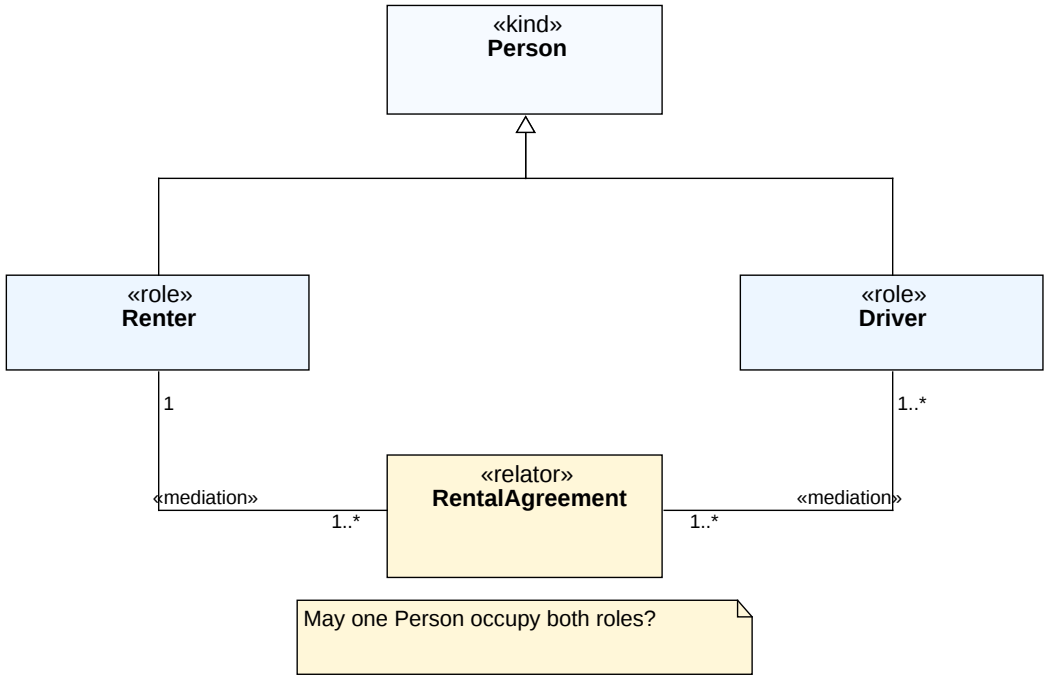


- Vozidlo je **pronajaté**, protože se účastní smlouvy RentalAgreement: `«role»`.
- Vozidlo je **poškozené**, protože se změnil jeho vlastní stav: `«phase»`.

Větší formální přesnost umožňuje chytré nástroje

- **Syntaktická verifikace** odhalí závazky, které model nesplňuje – například roli bez požadované vztahové závislosti.
- **Sémantická analýza anti-vzorů** odhalí potenciálně nezamýšlenou strukturu a vyzve modeláře, aby ji znovu zvážil. (Nejde tedy o automatický důkaz, že je model chybný.)
- Je to podobné, jako když programovací jazyk doplníme o statický typový systém.

Může jedna osoba zastávat obě pozice?



Anti-vzor `RelOver` identifikuje relátor zprostředkující typy, jejichž množiny instancí se mohou překrývat. Zde se ptá, zda se role **Renter** a **Driver** musejí v rámci jedné smlouvy vzájemně vylučovat.

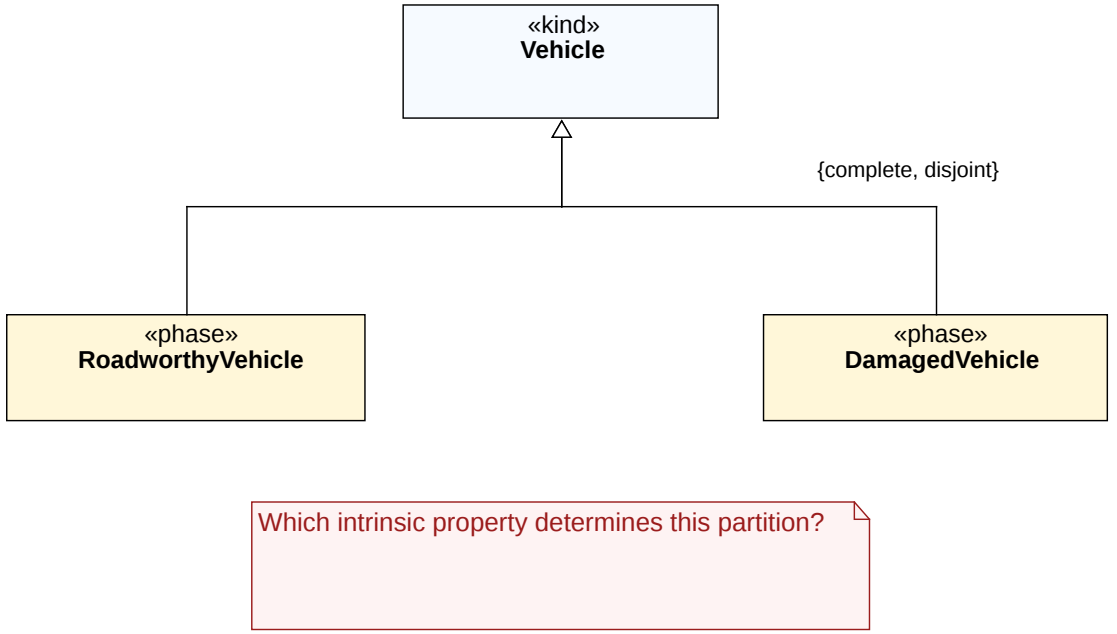
O překryvu rozhoduje doména

Obě situace jsou možné

Smlouva	Renter	Driver	Překryv rolí?
A	Robert	Robert	ano
B	Robert	Alice	ne

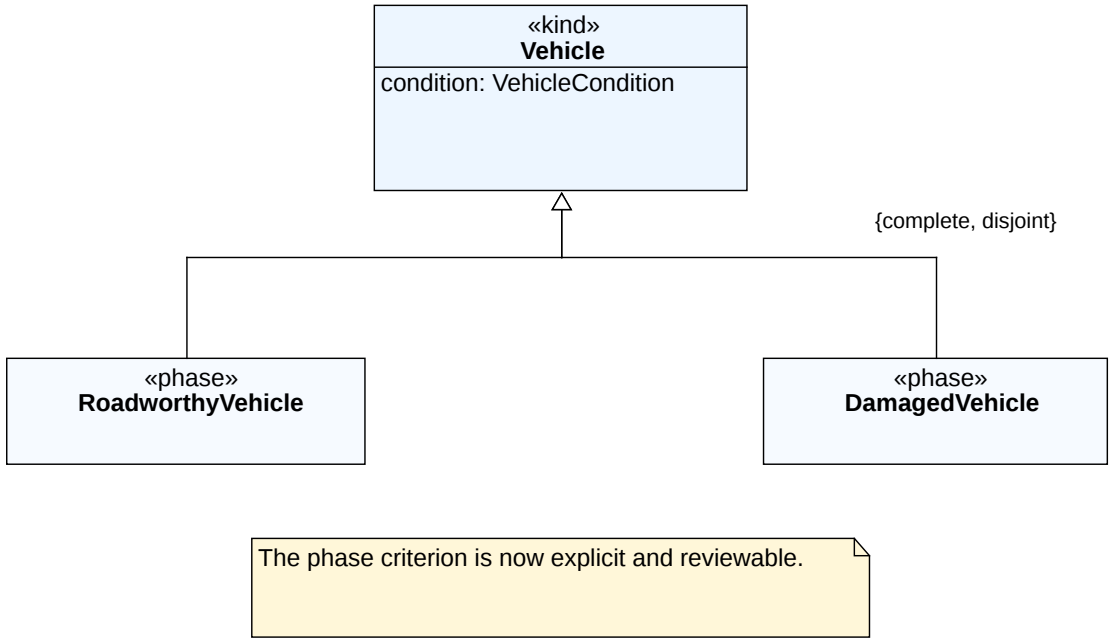
- Jsou-li povoleny obě situace, je překryv záměrný.
- Pokud je zakázáno řídit vozidlo, které si člověk sám pronajal, přidáme omezení výlučnosti.
- Anti-vzor zviditelnil otázku doménové politiky.

Fáze také představuje sémantický závazek



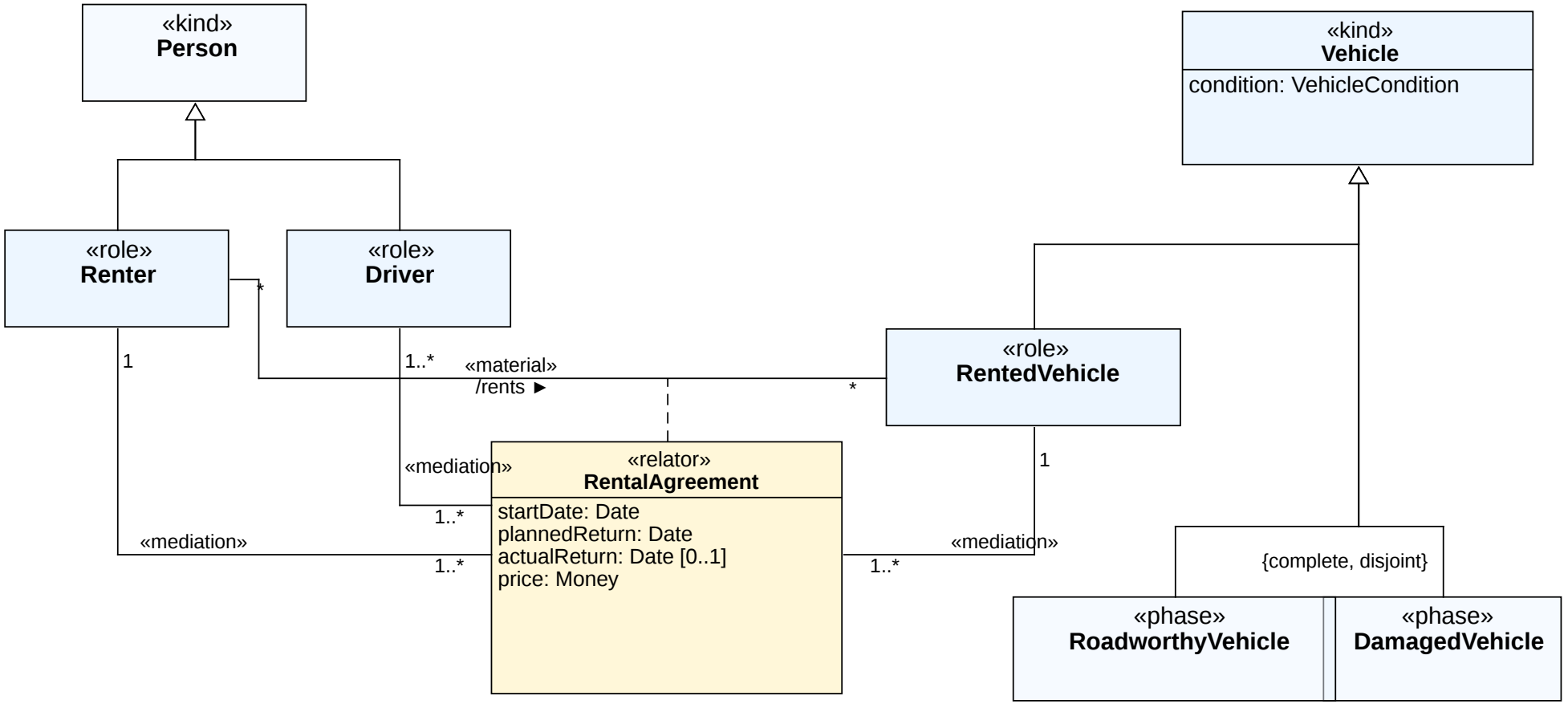
Fáze se instancují v důsledku změny **vnitřní vlastnosti**. Bez takové vlastnosti zůstává kritérium klasifikace skryté.

Explicitní kritérium fáze



`UndefPhase` je anti-vzor, který tuto doménovou otázku vyvolá. Přidáním `condition: VehicleCondition` lze úplnost a disjunktnost rozdělení posoudit.

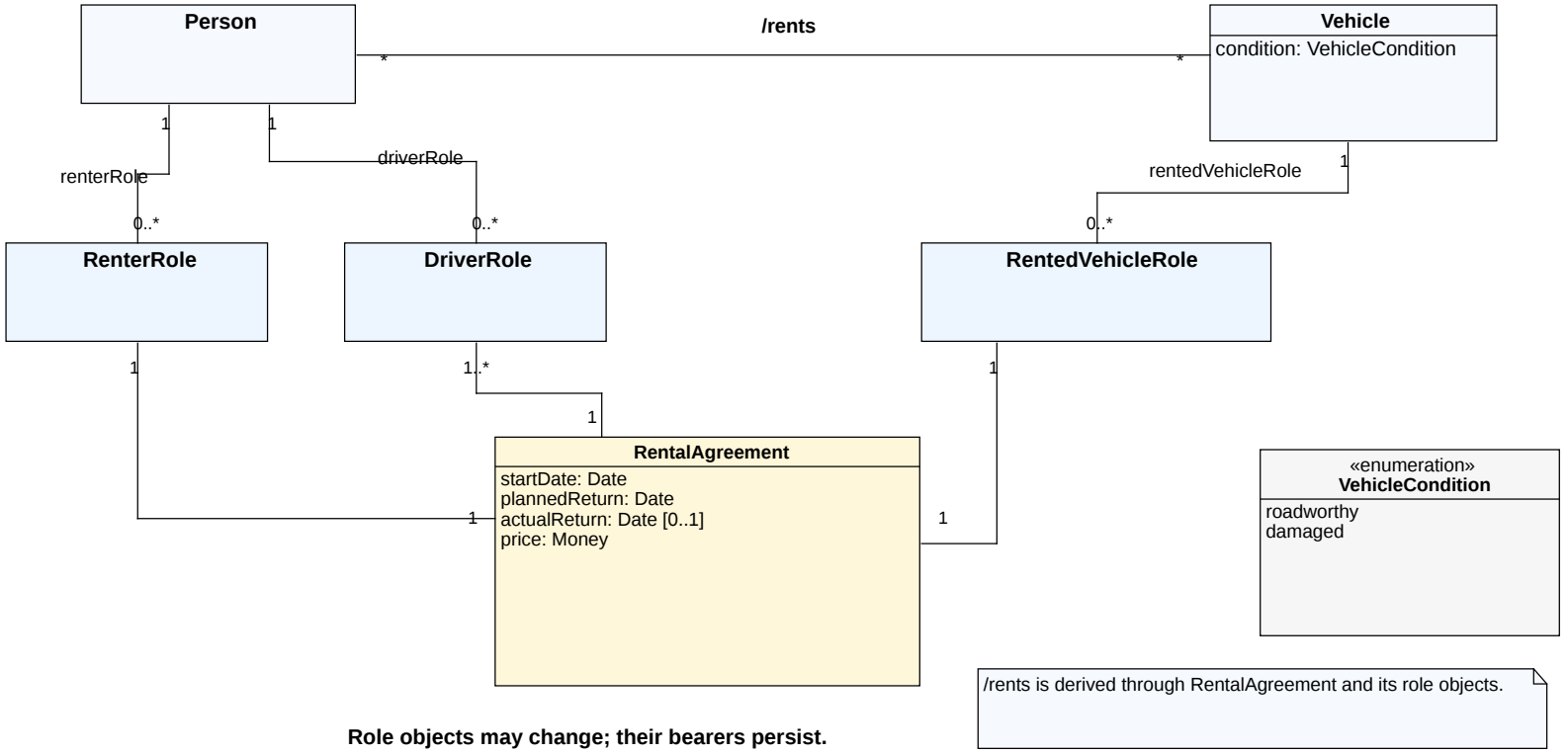
Konečný model OntoUML s explicitními závazky



Identity, context, change, and overlap are explicit commitments.

Dokázalo by běžné UML vyjádřit konečnou strukturu?

Ano: možná verze konečného modelu v UML



Podle implementačních voleb lze *jeden model OntoUML realizovat několika různými modely UML*.

Proč tedy OntoUML?

Zkušený a pečlivý modelář v UML dokáže stejné závazky zakódovat pomocí tříd, objektů rolí, asociací a omezení.

OntoUML poskytuje explicitní vodítka pro tvorbu lepších konceptuálních modelů:

- stereotypy s explicitními sémantickými závazky,
- omezení odhalující neúplné struktury,
- vzory usměrňující rozhodnutí při modelování,
- anti-vzory, které mění podezřelé struktury na doménové otázky,
- to vše je zvláště užitečné u velkých a komplexních modelů v náročných doménách.

📖 Comparing Traditional Conceptual Modeling with Ontology-Driven Conceptual Modeling: An Empirical Study (2019): *„Po absolvování kurzu OntoUML se můžete stát lepším konceptuálním modelářem.“*

Co říká odborná komunita

"[Práce, z níž vzešlo OntoUML,] pomohla ukotvit konceptuální modelování jako rigorózní vědeckou disciplínu."

> — **João Lima**, Analista de Informática Legislativa at Senado Federal | FastCase 50, Brazílie

"Obsah [knihy, která představila OntoUML,] je stále průkopnický a aktuální."

> — **Sreekant Sreedharan**, Product Manager, Computer Scientist & Innovator: Leading in Maritime Cybernetics, Climate, Energy, and Industrial Automation, Norsko

"[K modelování rolí:] Na příslušnou kapitolu vaší disertace [zavádějící OntoUML] stále odkazuji jako na povinnou četbu..."

> — **Michel Böhms**, Strategic advisor digitalisation in the built environment, Nizozemí

"[Podle knihy o OntoUML školím své zaměstnance.] Konceptuální modelování se s nástupem LLM proměnilo z konceptuální záležitosti v architektonickou páteř."

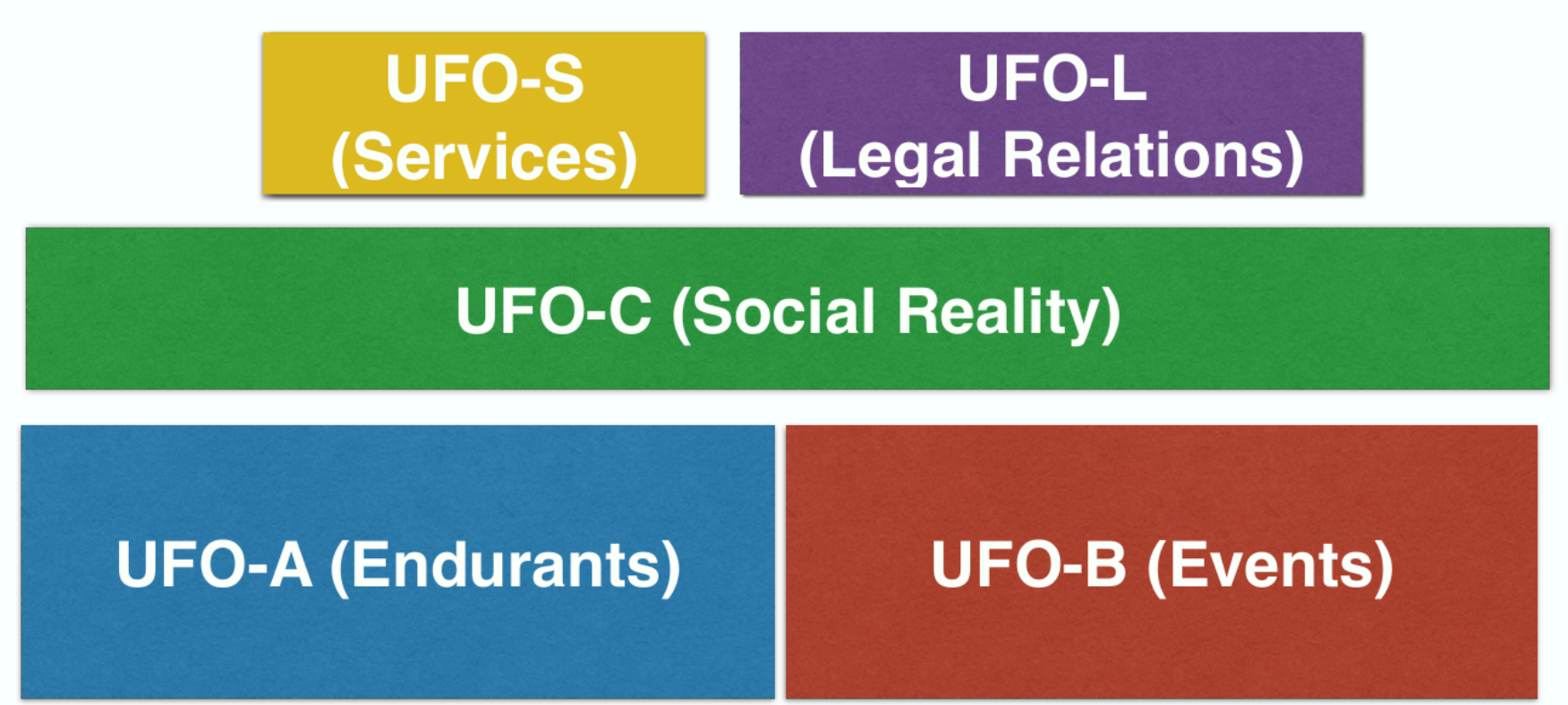
> — **Nimrod Busany, PhD**, Founder, CTO @ (Traigent ^ TrueLogic), Izrael

Komentáře k příspěvku G. Guizzardiho na LinkedInu k 20. výročí obhajoby disertace, z níž vzešly UFO a OntoUML (říjen 2025); přeloženo z angličtiny.

Typy ontologií

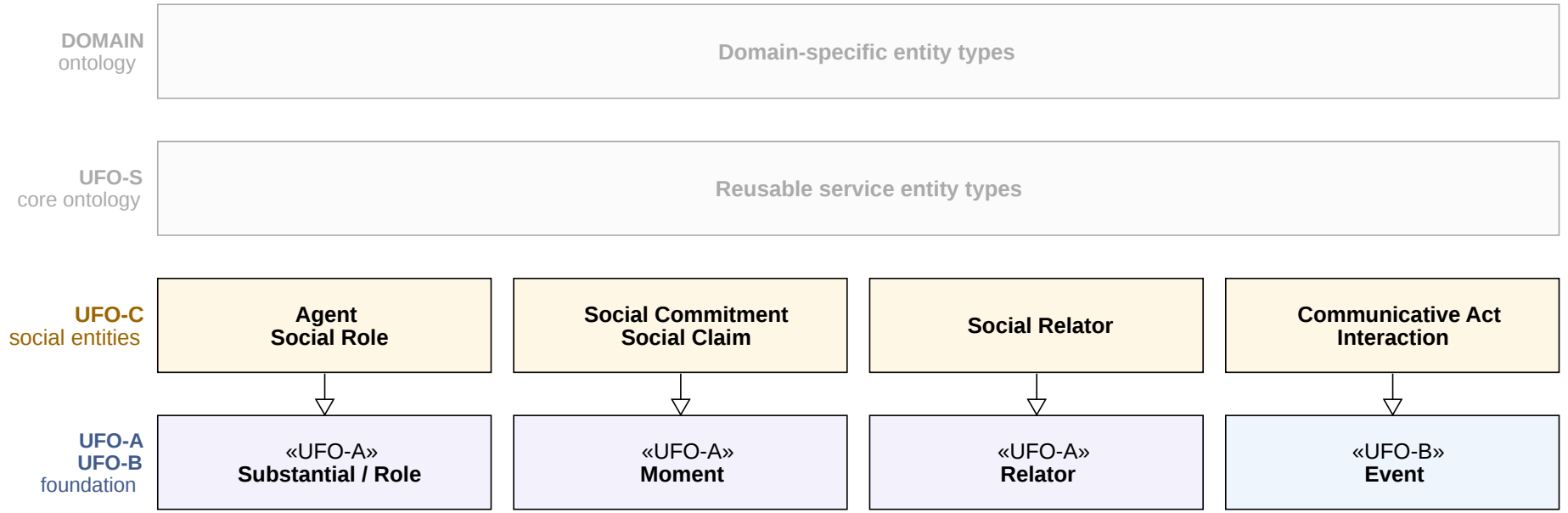
- **Vyšší ontologie (upper ontology)**, též **fundamentální ontologie (foundational ontology)**: univerzální, obecná abstraktní ontologie definující doménově a aplikačně nezávislé koncepty a vztahy (např. Unified Foundational Ontology – UFO), které lze použít k přesnému zachycení konkrétních domén a komunikaci o nich.
- **Doménové ontologie**: ontologie popisující určitou *doménu* (oblast), např. těžbu ropy.
- Doménové ontologie, které mají klíčový (obecný) význam pro určité odvětví, se obvykle nazývají **jádrové ontologie (core ontologies)** nebo **referenční ontologie (reference ontologies)** – např. Legal Core Ontology.

Unified Foundational Ontology



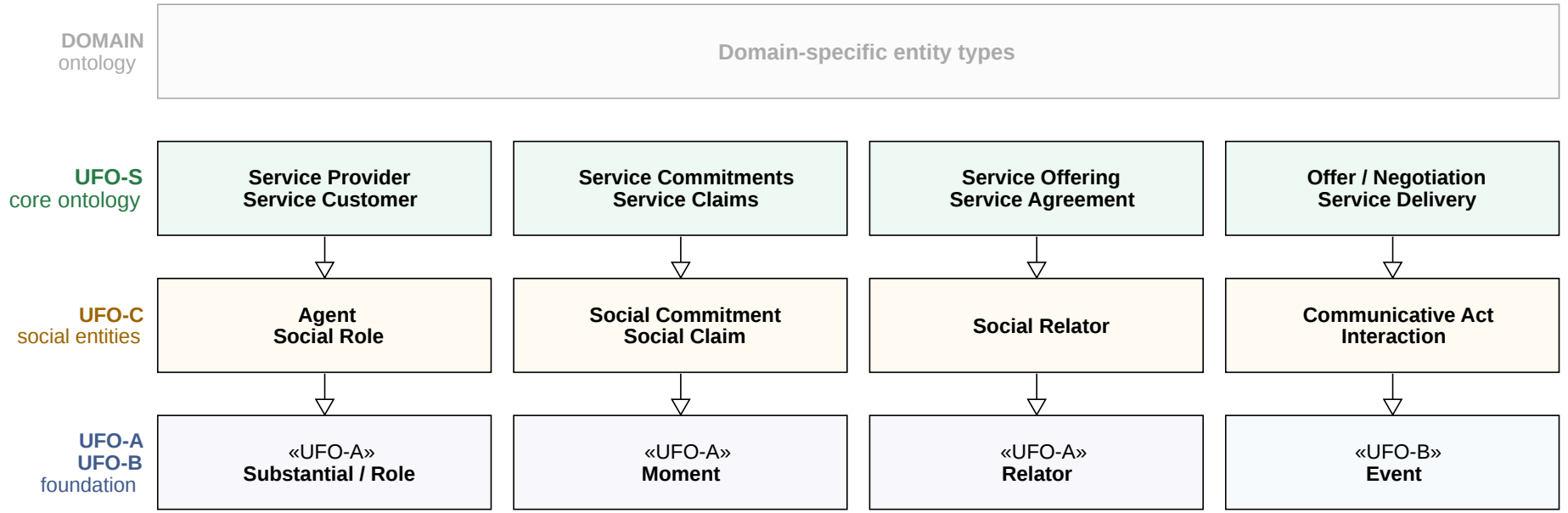
- **UFO-A**: Strukturální aspekty (entity, vlastnosti, relace, ...)
- **UFO-B**: Behaviorální aspekty (chování, události, kauzality, ...)
- **UFO-C**: Sociální aspekty (agenti, akce, organizace, ...)

Od UFO-A a UFO-B k UFO-C



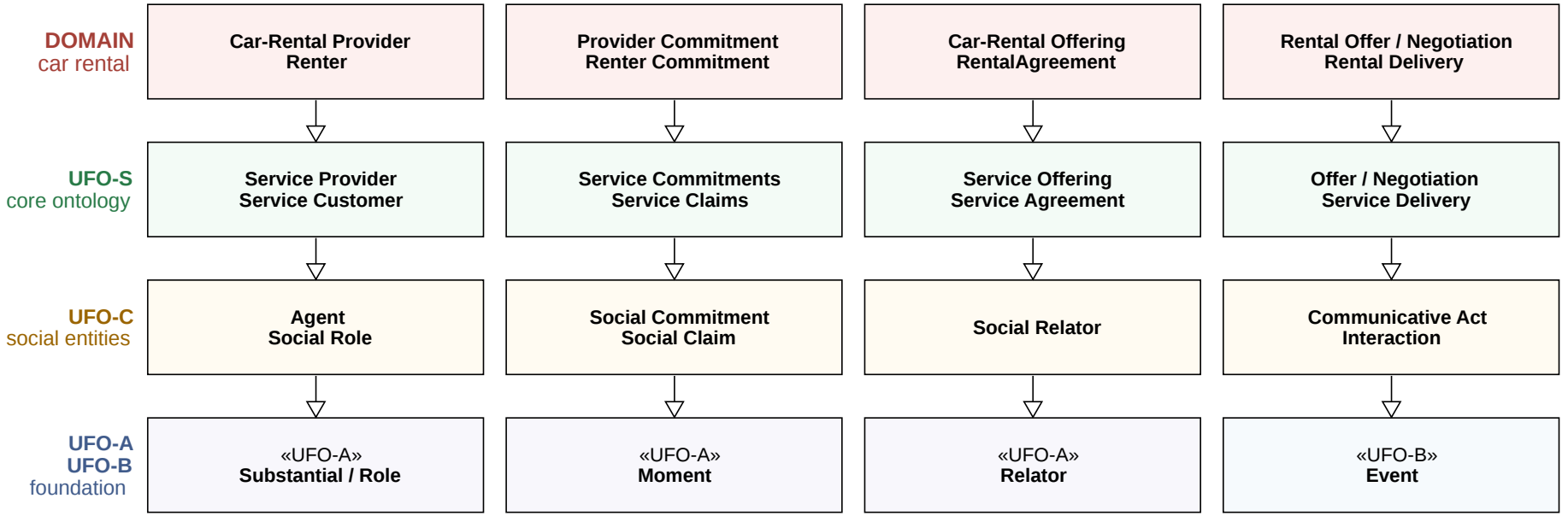
UFO-C propojuje strukturální kategorie z UFO-A s behaviorálními kategoriemi z UFO-B.

UFO-S: jádrová ontologie služeb



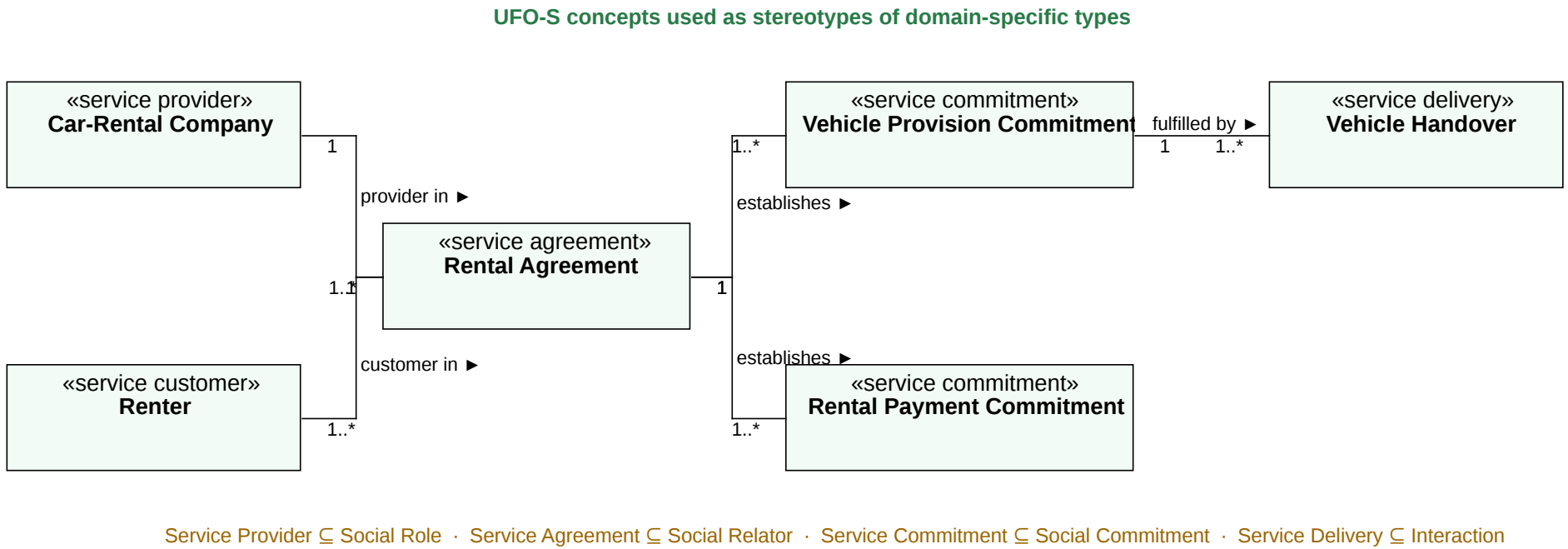
Služba není pouhá činnost: UFO-S propojuje agenty, závazky, dohody a akce.

UFO-S v autopůjčovně



Typy autopůjčovny specializují UFO-S a dědí jeho ukotvení v UFO-C, UFO-A a UFO-B.

Stereotypy UFO-S v doménovém modelu



Doménové typy získávají zděděnou sémantiku: stereotypy UFO-S je propojují s UFO-C a tranzitivně s UFO-A a UFO-B.

Lze to udělat v UML?

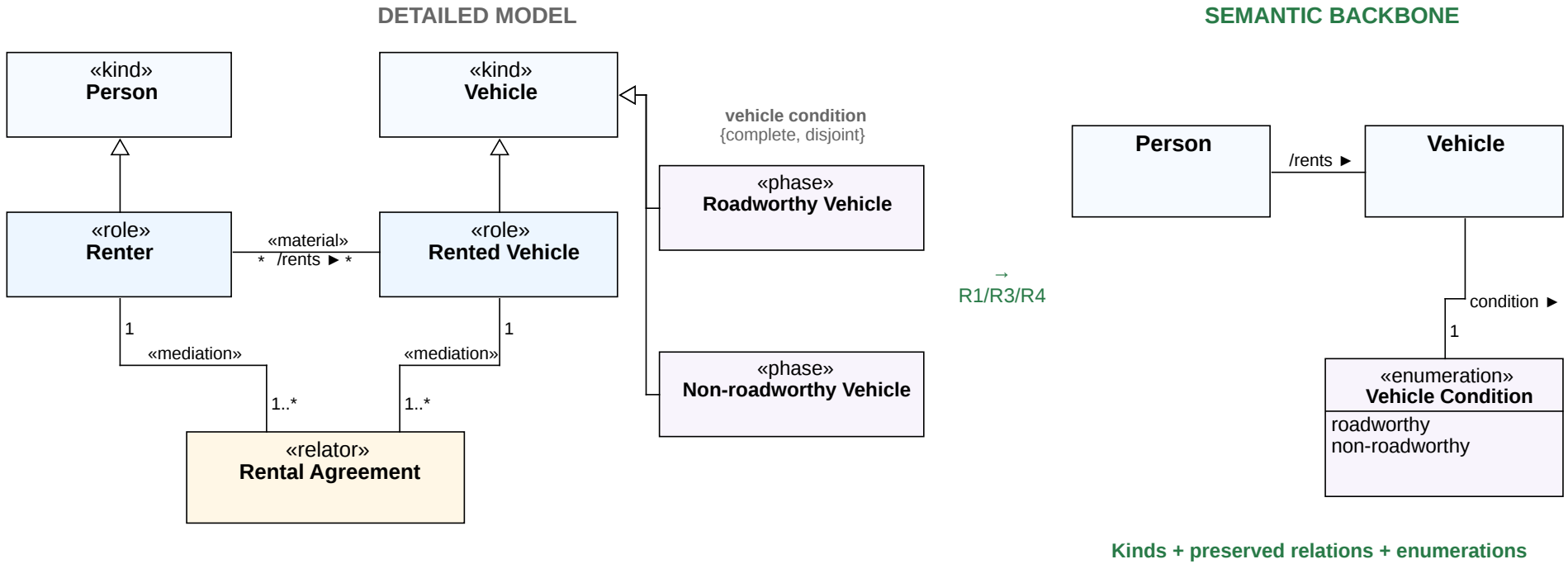
Ano — ale UML poskytuje mechanismus, nikoli sémantiku.

- Právě jsme použili standardní mechanismus pro rozšíření UML: **stereotypy**.
- Se stereotypy a profily to funguje v libovolném nástroji UML a s libovolnou soustavou **fundamentální → jádrové → doménové ontologie**.
- Stereotypy však sémantiku nevytvoří: ontologii a její omezení je stále nutné **vytvořit, ověřit a udržovat** — právě k tomu bylo UFO vytvořeno.



V praxi bývá snazší naučit se propracovanou a praxí prověřenou soustavu **UFO + OntoUML** než ji znovu budovat, podobně jako používáme knihovny v programovacích jazycích.

Autopůjčovna: zoom na sémantickou kostru



Relátor a kontingentní klasifikátory zmizí; druhy **Person** a **Vehicle**, vztah pronájmu a alternativy stavu vozidla zůstanou zachovány.

Sémantický zoom pro rozsáhlé modely

Ontology-Based Model Abstraction

- **Vstup → výstup:** uspořádaná pravidla přepisu grafu vytvoří menší globální pohled na model OntoUML.
- **Výsledek:** detaily se odfiltrují, zatímco druhy poskytující identitu a vybrané sémantické vztahy zůstanou zachovány.
- **Proč to funguje:** pravidla čtou významy `«kind»`, `«role»`, `«phase»` a další ontologické významy místo odhadování důležitosti z topologie grafu.

> 💡 V příkladu autopůjčovny z článku si konečný pohled zachoval tři druhy a současně model zkomprimoval o více než **70 %**.

📖 Guizzardi et al.: Ontology-Based Model Abstraction (RCIS 2019)

Dokáže UML model automaticky zjednodušit?

Ano — pokud doplníte chybějící sémantiku.

- UML umí nakreslit stejné diagramy a v nástrojích lze spouštět modelové transformace.
- Běžná UML `Class` však nerozlišuje nositele identity, dočasnou roli či fázi ani reifikovaný vztah.
- Algoritmus se proto může řídit jen syntaxí, topologií nebo uživatelem — UML mu samo neřekne, co lze bezpečně skrýt.



Můžete si vytvořit vlastní ontologii, profil a pravidla. **UFO + OntoUML** již nabízejí významová rozlišení pro řízenou abstrakci.

Historie ontologie

- Aristotelés (Kategorie – teorie substance a akcidentů)
- Locke, Leibniz, Kripke, Lewis, Quine, Armstrong, Bunge, Bacon, Varzi, Poli, Simons, Strawson, Wiggins, Hirsch...
- Christian Wolff (termín *Ontologia*, 1730)


16196

7-W-87

PHILOSOPHIA PRIMA
SIVE
ONTOLOGIA
METHODO SCIENTIFICA PERTRACTATA,
QUA
OMNIS COGNITIONIS HUMANÆ PRINCIPIA
CONTINENTUR.

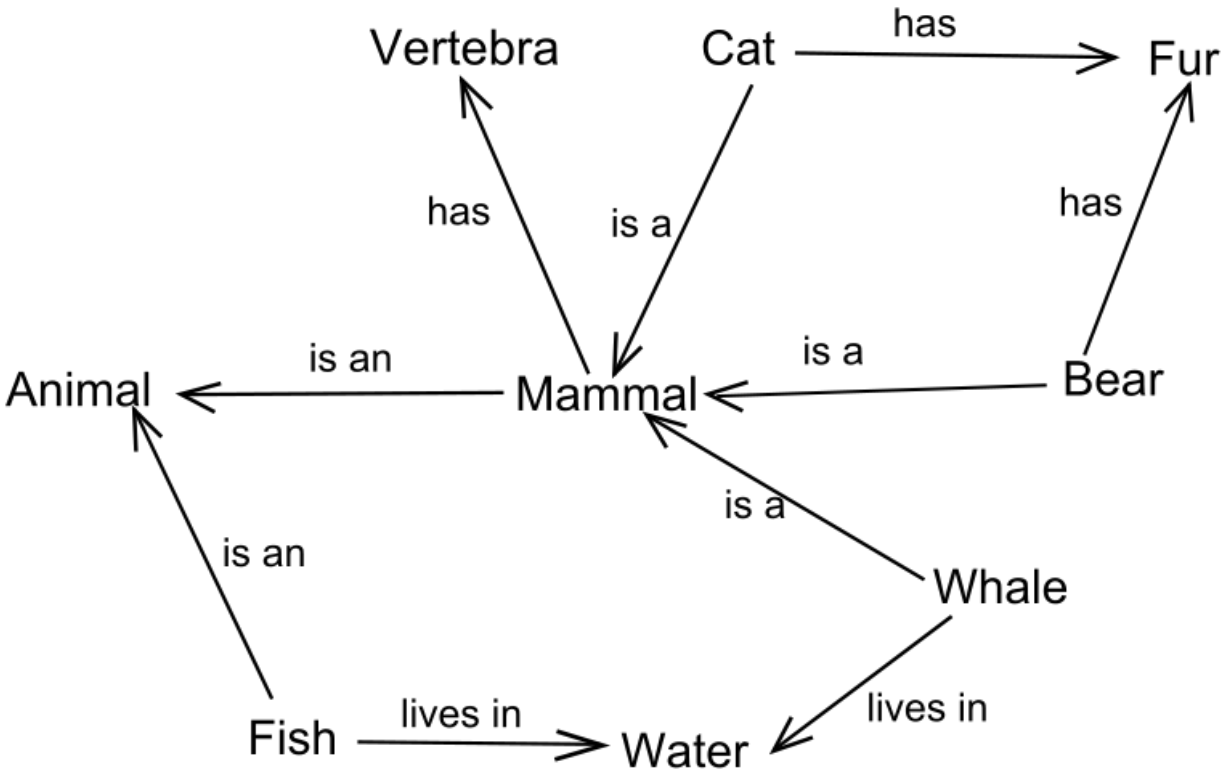
AUCTORE
CHRISTIANO WOLFIO,
CONSILIARIO AULICO HASSIACO, MATHEMATUM AC PHILOSOPHIÆ IN ACADEMIA MARBURGENSI PROFESSORE PRIMARIO ET ORDINIS PHILOSOPHORUM P. T. DECANO, PROFESSORE PETROPOLITANO HONORARIO, SOCIETATUM REGIARUM BRITANNICÆ ATQUE BORUSSICÆ SODALI.

EDITIO TERTIA LATINA EMENDATIOR.

VERONÆ MDCCXXXVI.
TYPIS DIONYSII RAMANZINI BIBLIOPOLÆ APUD S. THOMAM.
SUPERIORUM PERMISSU.

Historie ontologií a konceptuálního modelování

Sémantické sítě (1967, Collins a Quillian)



Historie ontologií a konceptuálního modelování

Entity-Relationship diagramy (1976, Chen)

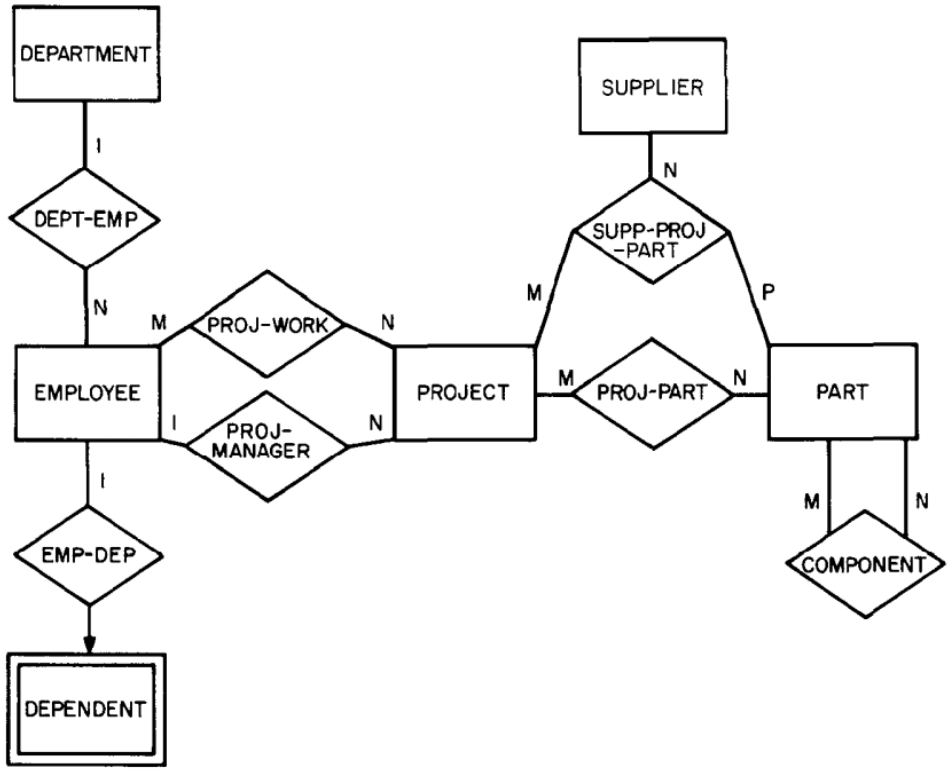
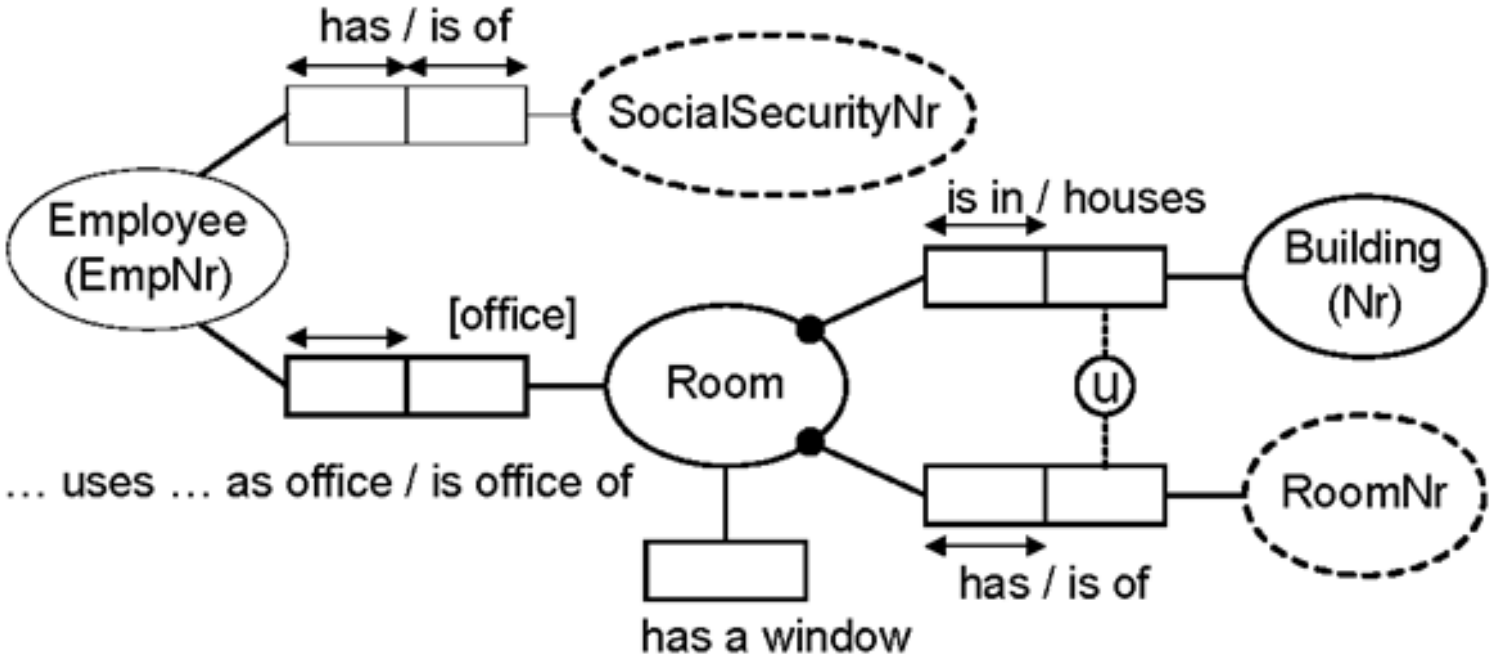


Fig. 11. An entity-relationship diagram for analysis of information in a manufacturing firm

ACM Transactions on Database Systems, Vol. 1, No. 1, March 1976.

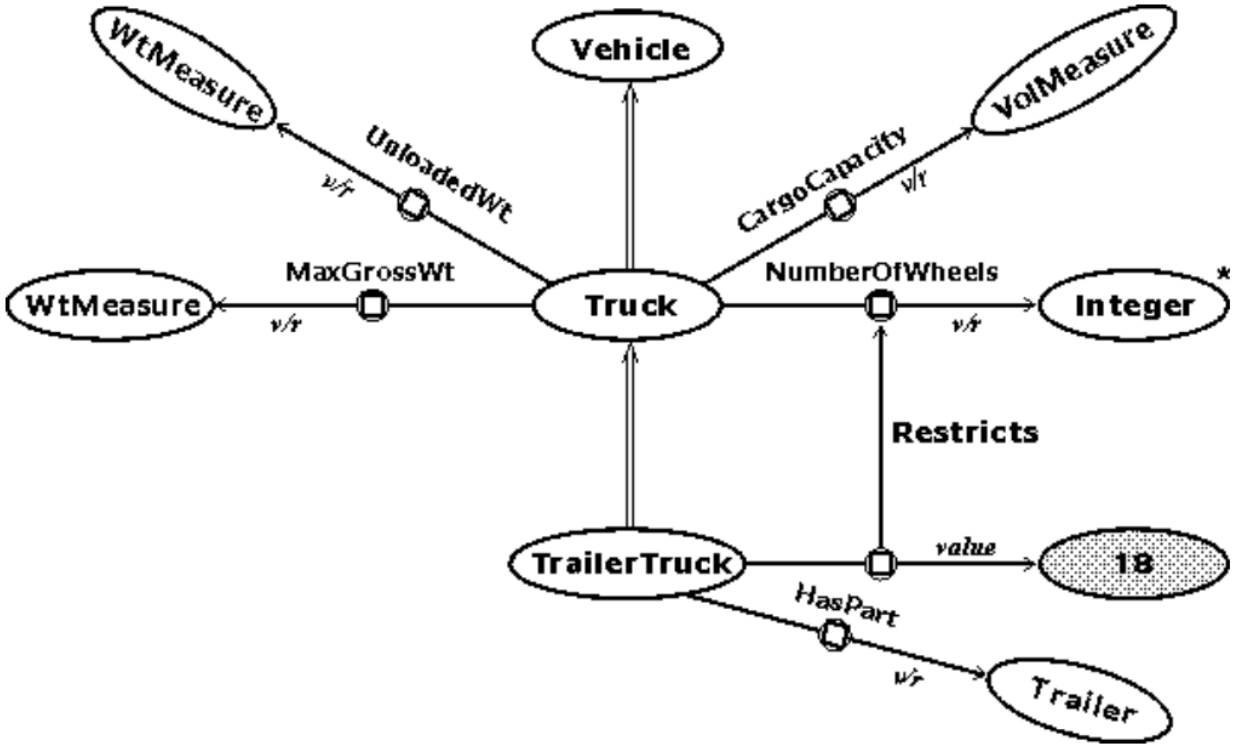
Historie ontologií a konceptuálního modelování

Fact-Based Modelling (70. léta, Faulkenberg a Nijssen)



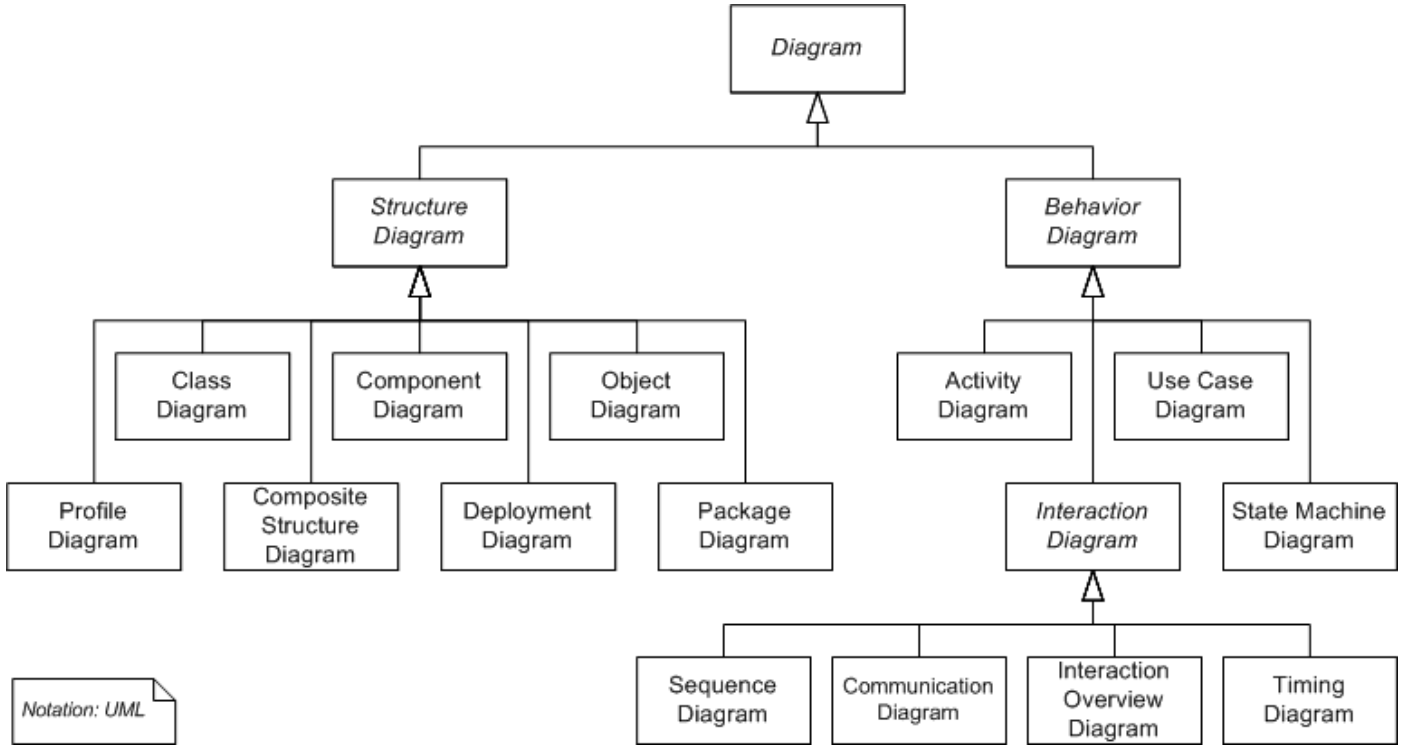
Historie ontologií a konceptuálního modelování

KL-ONE (1979, Brachman)



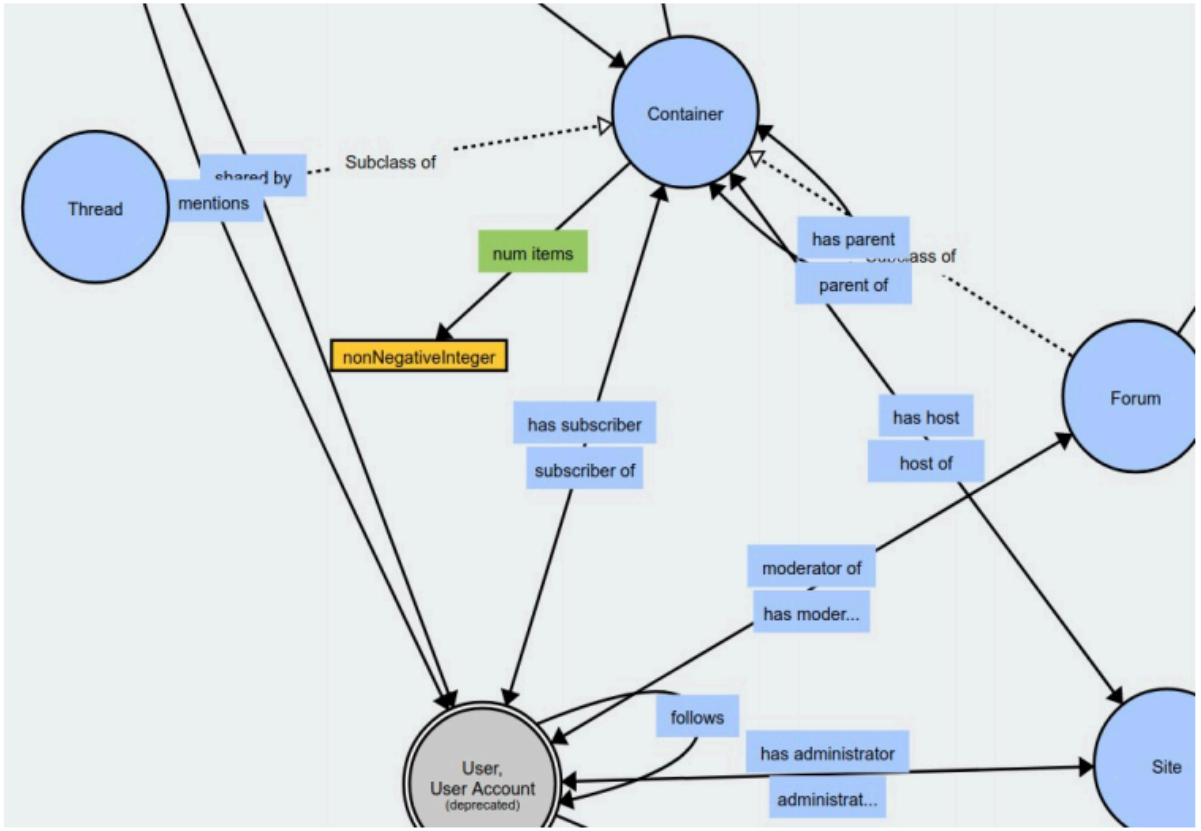
Historie ontologií a konceptuálního modelování

Unified Modeling Language (1997, OMG)



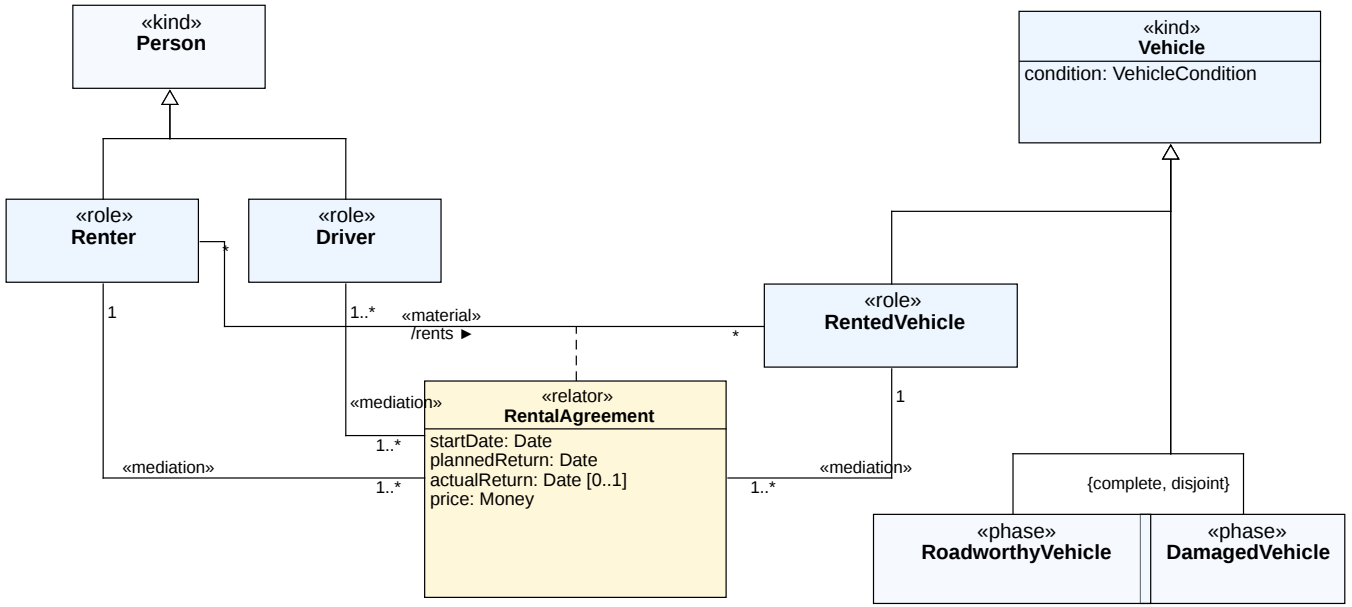
Historie ontologií a konceptuálního modelování

Sémantický web (2001, Tim Berners-Lee)

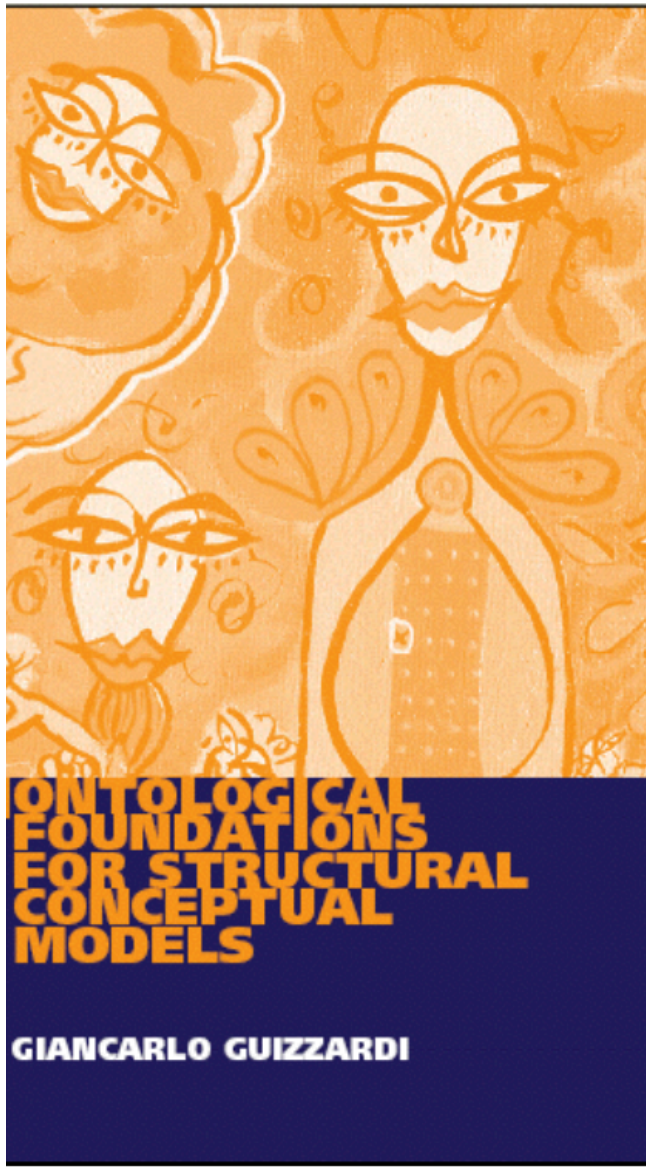


Historie ontologií a konceptuálního modelování

OntoUML založené na Unified Foundational Ontology (UFO, 2005–současnost)



Identity, context, change, and overlap are explicit commitments.



Shrnutí (motivace)

- Každý popis reality vytváří ontologický závazek (zachycuje určitý pohled na svět).
- Jeho explicitní vytvoření je základem systematického dosahování interní a externí konzistence.
- Zkušení analytici dokážou vytvářet ontologicky správné modely UML/E-R/..., OntoUML/UFO však mění toto pokročilé umění v inženýrskou metodu a umožňují také podporu nástroji.

Časté otázky

„Proč mám dělat konceptuální model, když už mám databázové schéma?“

Databázové schéma zachycuje způsob uložení dat, ale nemusí vysvětlovat jejich doménový význam. Tabulka `Customer` například sama neřekne, zda evidujeme registrovaného zájemce, současného nájemce, nebo kohokoli, kdo někdy nakoupil. Konceptuální model pomáhá tyto významy vyjasnit.

Časté otázky

„Co když se dva doménoví experti neshodnou — kdo rozhodne, jaký model je správný?“

Nejprve ověříme, zda mluví o stejném kontextu, období a významu pojmu. Rozdíl může odhalit dvě potřebné konceptualizace, například zákazníka pro marketing a pro účetnictví. Pokud jde o skutečný rozpor v požadavcích, model ho pomůže přesně formulovat; potřebné rozhodnutí musí udělat odpovědní lidé.

Konec přednášky...